සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2025 AL MCQ REVIEW

1. Which of the following best represents the typical life cycle of data?
දත්ත ජීවන චක්‍රයේ අපේක්ෂිත චක්‍රය හොඳින්ම දැක්වෙන්නේ පහත කවරක ද?

1) collection → processing → usage → archival → deletion
රැස්කිරීම → සැකසීම → භාවිතය → සංරක්ෂණය → මකාදැමීම

2) collection → usage → processing → deletion → archival
රැස්කිරීම → භාවිතය → සැකසීම → මකාදැමීම → සංරක්ෂණය

3) processing → collection → usage → deletion → archival
සැකසීම → රැස්කිරීම → භාවිතය → මකාදැමීම → සංරක්ෂණය

4) processing → archival → collection → usage → deletion
සැකසීම → සංරක්ෂණය → රැස්කිරීම → භාවිතය → මකාදැමීම

5) usage → archival → collection → deletion → processing
භාවිතය → සංරක්ෂණය → රැස්කිරීම → මකාදැමීම → සැකසීම

Answer : 1)

Option / විකල්ප 1)
Correct. Data is first collected, then processed into a usable form, used for decision-making or operations, stored for long-term reference (archival), and finally deleted when no longer needed.
නිවැරදියි. දත්ත ප්‍රථමයෙන් රැස්කර, පසුව භාවිත කළ හැකි ආකෘතියකට සකසනු ලැබේ, තීරණ ගැනීම හෝ මෙහෙයුම් සඳහා භාවිතා කරයි, දිගු කාලීන යොමු කිරීම (සංරක්ෂණය) සඳහා ගබඩා කර, තවදුරටත් අවශ්‍ය නොවන විට අවසානයේ මකා දමනු ලැබේ.

Option / විකල්ප 2)
Incorrect. Data must be processed before it can be meaningfully used, and archival should come before deletion, not after.
වැරදියි. දත්ත අර්ථවත් ලෙස භාවිතා කිරීමට පෙර සැකසිය යුතු අතර, ලේඛනාගාරය මැකීමට පෙර පැමිණිය යුතුය, පසුව නොවේ.

Option / විකල්ප 3)
Incorrect. Processing cannot occur before data is collected, as there would be no data to process.
වැරදියි. සැකසීමට දත්ත නොමැති බැවින් දත්ත රැස් කිරීමට පෙර සැකසීම සිදු විය නොහැක.

Option / විකල්ප 4)
Incorrect. Archiving data before it is even collected or used is illogical and does not follow real data handling practices.
වැරදියි. දත්ත රැස් කිරීමට හෝ භාවිතා කිරීමට පෙර සංරක්ෂණය කිරීම තාර්කික නොවන අතර සැබෑ දත්ත හැසිරවීමේ පිළිවෙත් අනුගමනය නොකරයි.

Option / විකල්ප 5)
Incorrect. Usage cannot happen before collection and processing, and the sequence shown does not reflect a logical data flow.
වැරදියි. එකතු කිරීමට සහ සැකසීමට පෙර භාවිතය සිදු විය නොහැකි අතර, පෙන්වා ඇති අනුපිළිවෙල තාර්කික දත්ත ප්‍රවාහයක් පිළිබිඹු නොකරයි.

Therefore, the correct answer is 1)
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 1)

2. Which of the following is a characteristic of open-source software?
පහත කවරක් විවෘත මූලාශ්‍ර (open-source) මෘදුකාංගවල ගති ලක්ෂණයක් වේ ද?

1) Limited customizations
අභිරුචිකරණ (customizations) සීමාසහිත වීම

2) Reliance on vendor for updates
යාවත්කාල කිරීම් සඳහා විකුණුම්කරු මත යැපීම

3) Usage restricted by the owner
හිමිකරු විසින් භාවිතය සීමා කර තිබීම

4) Source code not being publicly available
ප්‍රභව කේතය පොදුවේ ලබාගත නොහැකි වීම

5) Being usually free to acquire and use
ලබාගැනීම සහ භාවිතය සාමාන්‍යයෙන් නොමිලයේ වීම

Answer : 5)

Option / විකල්ප 1)
Incorrect. Open-source software allows high customization because the source code can be modified.
වැරදියි. මූලාශ්‍ර කේතය වෙනස් කළ හැකි බැවින් විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග ඉහළ අභිරුචිකරණයකට ඉඩ සලසයි.

Option / විකල්ප 2)
Incorrect. Open-source software does not rely on a single vendor, updates can come from the community.
වැරදියි. විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග තනි වෙළෙන්දෙකු මත රඳා නොපවතී, යාවත්කාලීනයන් ප්‍රජාවෙන් (community) පැමිණිය හැකිය.

Option / විකල්ප 3)
Incorrect. Open-source software is generally not restricted by the owner in terms of use.
වැරදියි. විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග සාමාන්‍යයෙන් භාවිතය සම්බන්ධයෙන් හිමිකරු විසින් සීමා නොකෙරේ.

Option / විකල්ප 4)
Incorrect. In open-source software, the source code is publicly available.
වැරදියි. විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංගවල, ප්‍රභව කේතය ප්‍රසිද්ධියේ පවතී.

Option / විකල්ප 5)
Correct. Open-source software is usually free to acquire and use, although some services may charge for support.
නිවැරදියි. සමහර සේවාවන් සහාය සඳහා අය කළ හැකි වුවද විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග සාමාන්‍යයෙන් ලබා ගැනීමට සහ භාවිතා කිරීමට නොමිලේ වේ.

Therefore, the correct answer is 5)
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 5)

3. An online examination system is to alert students if they leave any mandatory questions unanswered before submission of their answers. Which data validation techniques are sufficient for this requirement?
මාර්ගගත විභාගයක අනිවාර්ය ප්‍රශ්නවලට සිසුන් පිළිතුරු සපයා නොමැති නම්, ඔවුන්ගේ පිළිතුරු ඉදිරිපත් (submit) කිරීමට පෙර, මාර්ගගත විභාග පද්ධතිය ඒ බව සිසුන්ට ඇඟවිය යුතු ය. එම අවශ්‍යතාවය සඳහා පහත කවර දත්ත වලංගු කිරීම් (validation) ප්‍රමාණවත් වේ ද?

1) Data type check only
දත්ත ප්‍රරූප (data type) පරීක්ෂාව පමණක්

2) Data type check and presence check only
දත්ත ප්‍රරූප සහ තථ්‍යතා (presence) පරීක්ෂා පමණක්

3) Data type check and range check only
දත්ත ප්‍රරූප සහ පරාස (range) පරීක්ෂා පමණක්

4) Presence check only
තථ්‍යතා පරීක්ෂාව පමණක්

5) Range check only
පරාස පරීක්ෂාව පමණක්

Answer : 4)

Option / විකල්ප 1)
Incorrect. Data type check only ensures correct data format, not whether the field is left empty.
වැරදියි. දත්ත ප්‍රරූප පරීක්ෂා කිරීම පමණක් නිවැරදි දත්ත ආකෘතිය සහතික කරයි, ක්ෂේත්‍රය හිස්ව තිබේද යන්න නොවේ.

Option / විකල්ප 2)
Incorrect. Data type check is unnecessary for simply checking unanswered mandatory questions.
වැරදියි. පිළිතුරු සපයා නොමැති අනිවාර්ය ප්‍රශ්න පරීක්ෂා කිරීම සඳහා දත්ත ප්‍රරූප පරීක්ෂාව අනවශ්‍ය වේ.

Option / විකල්ප 3)
Incorrect. Range check does not detect whether a question is unanswered.
වැරදියි. පරාස පරීක්ෂාව ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු නොදී ඇත්දැයි හඳුනා නොගනී.

Option / විකල්ප 4)
Correct. Presence check ensures that mandatory questions are not left blank before submission.
නිවැරදියි. ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර අනිවාර්ය ප්‍රශ්න හිස්ව නොතබන බව තථ්‍යතා පරීක්ෂා කිරීම සහතික කරයි.

Option / විකල්ප 5)
Incorrect. Range check only validates whether values fall within limits, not whether they are present.
වැරදියි. පරාස පරීක්ෂාව වලංගු වන්නේ අගයන් සීමාවන් තුළට වැටෙන්නේද යන්න මිස ඒවා තිබේද යන්න නොවේ.

Therefore, the correct answer is 4)
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 4)

4. Which of the following best describes a pointing device?
දැක්වුම් උපාංගයක් (pointing device) හොඳින්ම විස්තර කෙරෙන්නේ පහත කවරකින් ද?

1) It is used to control an indicator on the display.
සංදර්ශකය (display) මත දර්ශකයක් (indicator) පාලනය කිරීමට එය භාවිත වේ.
2) It is used to digitize a scene.
එය දසුනක් සංඛ්‍යාංකනය (digitize) කිරීමට භාවිත වේ.
3) It is used to identify characters.
එය අනුලක්ෂණ (characters) හඳුනාගැනීමට භාවිත වේ.
4) It is used to read codes.
එය කේත කියවීමට භාවිත වේ.
5) It is used to select images.
එය රූප (images) තෝරාගැනීමට භාවිත වේ.

Answer : 1)

Option / විකල්ප 1)
Correct. A pointing device controls the on-screen indicator, such as a mouse or touchpad.
නිවැරදියි. දැක්වුම් උපාංගයක් මූසිකයක් හෝ touchpad වැනි තිරයේ ඇති දර්ශකය පාලනය කරයි.

Option / විකල්ප 2)
Incorrect. Digitizing a scene is done using devices like scanners or cameras.
වැරදියි. දර්ශනයක් ඩිජිටල් කිරීම ස්කෑනර් හෝ කැමරා වැනි උපාංග භාවිතයෙන් සිදු කෙරේ.

Option / විකල්ප 3)
Incorrect. Identifying characters is done using OCR systems.
වැරදියි. OCR පද්ධති භාවිතයෙන් අක්ෂර හඳුනාගැනීම සිදු කෙරේ.

Option / විකල්ප 4)
Incorrect. Reading codes is done using barcode or QR code readers.
වැරදියි. කේත කියවීම තීරුකේත හෝ QR කේත කියවනය භාවිතයෙන් සිදු කෙරේ.

Option / විකල්ප 5)
Incorrect. Selecting images is an action performed using a pointing device, but it does not define the device itself.
වැරදියි. රූප තේරීම දැක්වුම් උපාංගයක් භාවිතයෙන් සිදු කරන ක්‍රියාවකි, නමුත් එය උපාංගයම නිර්වචනය නොකරයි.

Therefore, the correct answer is 1)
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 1)

5. Which of the following is a secondary storage device in which the data is written to in a sequential manner and can be read from in a random manner?
දත්ත අනුක්‍රමික (sequential) අයුරින් ලියවෙන එහෙත් ඒවා අහඹු (random) අයුරින් කියවීමට හැකි ද්විතියික ආචයන උපාංගය පහත කවරක් ද?

1) CD-R
2) CD-ROM
3) Magnetic Tape / චුම්භක පටිය
4) Solid State Drive / ඝන තත්ත්ව ධාවකය
5) USB flash drive / සැණෙලි ධාවකය

Answer : 1)

Option / විකල්ප 1)
Correct. A CD-R is written sequentially (once data is written, it cannot be overwritten), but data can be read using random access.
නිවැරදියි. CD-R අනුපිළිවෙලින් ලියා ඇත (දත්ත ලියා ඇති පසු එය නැවත ලිවිය නොහැක), නමුත් දත්ත අහඹු ප්‍රවේශය භාවිතයෙන් කියවිය හැක.

Option / විකල්ප 2)
Incorrect. CD-ROM is read-only, data is not written by the user at all.
වැරදියි. CD-ROM කියවීමට පමණි, දත්ත කිසිසේත්ම පරිශීලකයා විසින් ලියා නොමැත.

Option / විකල්ප 3)
Incorrect. Magnetic tape uses sequential access for both writing and reading.
වැරදියි. චුම්බක පටිය ලිවීම සහ කියවීම යන දෙකටම අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය භාවිතා කරයි.

Option / විකල්ප 4)
Incorrect. A Solid State Drive supports random access for both writing and reading, not sequential writing.
වැරදියි. Solid State Drive එකක් ලිවීම සහ කියවීම යන දෙකටම අහඹු ප්‍රවේශයට සහය දක්වයි, අනුක්‍රමික ලිවීමට නොවේ.

Option / විකල්ප 5)
Incorrect. A USB flash drive supports random access for both writing and reading.
වැරදියි. USB ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එකක් ලිවීම සහ කියවීම යන දෙකටම අහඹු ප්‍රවේශයට සහය දක්වයි.

Therefore, the correct answer is 1)
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 1)

6. Which of the following communication buses are involved in reading a data word from Main Memory?
ප්‍රධාන මතකයෙන් (main memory) දත්ත වචනයක් (data word) කියවීමේදී, පහත කවර සන්නිවේදන බස (communication buses) සම්බන්ධ වේ ද?

A – Address Bus / යොමු බසය
B – Control Bus / පාලන බසය
C – Data Bus / දත්ත බසය

1) A only
A පමණි
2) B only
B පමණි
3) C only
C පමණි
4) A and C only
A සහ C පමණි
5) All A, B and C
A, B සහ C සියල්ල ම

Answer : 5)

Option / විකල්ප 1)
Incorrect. The address bus alone only carries the memory address, not the data or control signals.
වැරදියි. යොමු බසය පමණක් රැගෙන යන්නේ මතක ලිපිනය මිස දත්ත හෝ පාලන සංඥා නොවේ.

Option / විකල්ප 2)
Incorrect. The control bus alone cannot complete a memory read operation.
වැරදියි. පාලන බසය භාවිතයෙන් පමණක් මතක කියවීමේ මෙහෙයුමක් සම්පූර්ණ කළ නොහැක.

Option / විකල්ප 3)
Incorrect. The data bus alone only transfers data, but needs address and control signals.
වැරදියි. දත්ත බසය භාවිතයෙන් පමණක් දත්ත මාරු කරයි, නමුත් ලිපිනය සහ පාලන සංඥා අවශ්‍ය වේ.

Option / විකල්ප 4)
Incorrect. Address bus and data bus are required, but control signals are also essential to indicate a read operation.
වැරදියි. යොමු බසය සහ දත්ත බසය අවශ්‍ය වේ, නමුත් කියවීමේ මෙහෙයුමක් දැක්වීමට පාලන සංඥා ද අත්‍යවශ්‍ය වේ.

Option / විකල්ප 5)
Correct. Address bus selects the memory location, control bus specifies the read operation, and data bus transfers the data.
නිවැරදියි. යොමු බසය මතක ස්ථානය තෝරන අතර, පාලන බසය කියවීමේ ක්‍රියාකාරිත්වය නියම කරයි, සහ දත්ත බසය දත්ත මාරු කරයි.

Therefore, the correct answer is 5)
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 5)

7. While an instruction is being executed in the Central Processing Unit, that instruction and the relevant data are stored in the
මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ යම් උපදෙසක් (instruction) ක්‍රියාත්මක වන විට, එම උපදෙස සහ අදාළ දත්ත ආචය කෙරෙන්නේ,
   1) address bus. / යොමු බසයේ ය.
   2) arithmetic and logic unit. / ගණිතමය සහ තාර්කික ඒකකයේ ය.
   3) control unit. / පාලන ඒකකයේ ය
   4) data bus. / දත්ත බසයේ ය.
   5) registers. / රෙජිස්තරවල ය.

Answer : 5)

Option / විකල්ප 1)
Incorrect. The address bus only carries addresses and does not store data or instructions.
වැරදියි. යොමු බසය මගින් ලිපින පමණක් රැගෙන යන අතර දත්ත හෝ උපදෙස් ගබඩා නොකරයි.

Option / විකල්ප 2)
Incorrect. The ALU processes data but does not store instructions and data during execution.
වැරදියි. ALU දත්ත සකසන නමුත් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී උපදෙස් සහ දත්ත ගබඩා නොකරයි.

Option / විකල්ප 3)
Incorrect. The control unit directs operations but does not store instructions and data.
වැරදියි. පාලන ඒකකය මෙහෙයුම් මෙහෙයවන නමුත් උපදෙස් සහ දත්ත ගබඩා නොකරයි.

Option / විකල්ප 4)
Incorrect. The data bus transfers data but does not store it.
වැරදියි. දත්ත බසය දත්ත මාරු කරන නමුත් එය ගබඩා නොකරයි.

Option / විකල්ප 5)
Correct. Registers temporarily store the instruction and relevant data while execution is in progress.
නිවැරදියි. ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින අතරතුර රෙජිස්ටර් විසින් උපදෙස් සහ අදාළ දත්ත තාවකාලිකව ගබඩා කරයි.

Therefore, the correct answer is 5)
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 5)

8. If writing a 64-bit data word to a random-access memory takes 0.625 ns, how long will it take to read the same word back under the same conditions?
බිටු 64 ක පදයක් (word) සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකයට (RAM) ලිවීමට 0.625 ns ගතවේ නම්, එම තත්ත්ව යටතේම එම පදය නැවත කියවීමට ගතවන කාලය කොපමණ ද?

1) 0.156 ns 2) 0.312 ns 3) 0.625 ns 4) 1.250 ns 5) 2.500 ns

Answer : 3)

Option / විකල්ප 1)
Incorrect. This value is smaller than the given write time without justification.
වැරදියි. මෙම අගය සාධාරණීකරණයකින් තොරව ලබා දී ඇති ලිවීමේ කාලයට වඩා කුඩා වේ.

Option / විකල්ප 2)
Incorrect. Reading is not half the time of writing under the same conditions.
වැරදියි. එකම කොන්දේසියක් යටතේ ලිවීමට ගන්නා කාලය කියවීමට ගන්නා කාලයෙන් අඩක් නොවේ.

Option / විකල්ප 3)
Correct. Under the same conditions, read and write times for RAM are assumed to be equal.
නිවැරදියි. එකම කොන්දේසි යටතේ, RAM සඳහා කියවීමේ සහ ලිවීමේ කාලය සමාන වේ යැයි උපකල්පනය කෙරේ.

Option / විකල්ප 4)
Incorrect. This is double the given time, which is not stated.
වැරදියි. මෙය ලබා දී ඇති කාලය මෙන් දෙගුණයක් වන අතර එය සඳහන් කර නැත.

Option / විකල්ප 5)
Incorrect. This is four times the given time and is unjustified.
වැරදියි. මෙය ලබා දී ඇති කාලය මෙන් හතර ගුණයක් වන අතර එය අසාධාරණ ය.

Therefore, the correct answer is 3)
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3)

9. Which of the following is true regarding EEPROM?
EEPROM සම්බන්ධයෙන් පහත කවරක් නිවැරදි වේ ද?

1) It can store user data similar to the random access memory.
එයට සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකයට සමාන අයුරින්ම පරිශීලක දත්ත ආචය කළ හැකි ය.
2) Both of its writing and reading speeds are same.
එහි ලිවීමේ වේගය සහ කියවීමේ වේගය යන දෙකම එක සමාන වේ.
3) Information written on it can be erased.
එහි ලියූ තොරතුරු මකා දැමිය හැකි ය.
4) It requires electric power to retain information.
තොරතුරු රඳවා ගැනීම සඳහා එයට විදුලි බලය අවශ්‍ය වේ.
5) The operating system is stored in it.
මෙහෙයුම් පද්ධතිය එහි ආචය කර ඇත.

Answer : 3)

Option / විකල්ප 1)
Incorrect. EEPROM is not used like RAM for regular user data storage.
වැරදියි. සාමාන්‍ය පරිශීලක දත්ත ගබඩා කිරිම සඳහා EEPROM RAM මෙන් භාවිතා නොවේ.

Option / විකල්ප 2)
Incorrect. EEPROM write operations are slower than read operations.
වැරදියි. EEPROM ලිවීමේ මෙහෙයුම් කියවීමේ මෙහෙයුම් වලට වඩා මන්දගාමී වේ.

Option / විකල්ප 3)
Correct. Data stored in EEPROM can be erased electrically.
නිවැරදියි. EEPROM හි ගබඩා කර ඇති දත්ත විද්‍යුත් වශයෙන් මකා දැමිය හැක.

Option / විකල්ප 4)
Incorrect. EEPROM is non-volatile and does not require power to retain data.
වැරදියි. EEPROM නශ්‍ය නොවන අතර දත්ත රඳවා ගැනීමට බලය අවශ්‍ය නොවේ.

Option / විකල්ප 5)
Incorrect. Operating systems are typically stored in secondary storage, not EEPROM.
වැරදියි. මෙහෙයුම් පද්ධති සාමාන්‍යයෙන් ගබඩා කරනු ලබන්නේ EEPROM නොව ද්විතියික ආචයනය තුළය.

Therefore, the correct answer is 3)
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3)

10. What is the correct hexadecimal equivalent of decimal 33.75_{10}?
දශමය 33.75_{10} ට තුල්‍ය වන නිවැරදි ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාව කුමක් ද?

1) 11.6_{16} 2) 21.01_{16} 3) 21.11_{16} 4) 21.6_{16} <u>5) $21.C_{16}$</u>

Answer : 5)

Decimal to Hexadecimal Conversion / දශම, ෂඩ් දශමට පරිවර්තනය

First the whole number and then the decimal number should be reduced as follows.

පළමුව පූර්ණ සංඛ්‍යාවත් ඉන්පසු දශම ගණනත් පහත ආකාරයට සුළු කර ගත යුතුය.

<u>Step I</u>

16	33	
16	2	- 1
	0	- 2

(↑ read upwards)

$33_{10} = 21_{16}$

<u>Step II</u>

.75 x 16
12.00
(↓)

$0.75_{10} \rightarrow (12)_{16}$

$0.75_{10} \rightarrow C_{16}$

Then the hexa decimal equivalent of 33.75_{10} is $21.C_{16}$
එවිට 33.75_{10} ට තුල්‍ය ෂඩ් දශමය සංඛ්‍යාව වනුයේ $21.C_{16}$ වේ.

Therefore, the correct answer is 5)
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 5)

11. If a document with 1024 characters is converted from EBCDIC to ASCII with parity bit, how much space would be saved?
අනුලක්ෂණ 1024 ක් සහිත ලේඛනයක් EBCDIC සිට සමත්ව (parity) බිටුවක් සහිත ASCII බවට පරිවර්තනය කළේ නම්, කොපමණ ඉඩක් ඉතිරි වේ ද?

1) 0 bits　2) 512 bits　3) 1024 bits　4) 512 bytes　5) 1024 bytes

Answer : 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම :

1. EBCDIC Encoding / EBCDIC කේතනය

- EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)
- Uses 8 bits per character
  අක්ෂරයකට බිටු 8ක් භාවිතා කරයි.
- No additional parity bit is assumed beyond these 8 bits.
  මෙම බිටු 8න් ඔබ්බට අමතර සමතා බිටු උපකල්පනය නොකෙරේ.

So for 1024 characters / එබැවින් අනුලක්ෂණ 1024 සඳහා:
$1024 \times 8 = 8192$ bits

2. ASCII with Parity Bit / සමතා බිටි සහිත ASCII

- ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
- ASCII normally uses 7 bits per character
  ASCII සාමාන්‍යයෙන් අක්ෂරයකට බිටු 7ක් භාවිතා කරයි
- When a parity bit is added (for error detection), it becomes:
  සමතා බිටි එකක් එකතු කළ විට (දෝෂ හඳුනාගැනීම සඳහා), එය,

7 data bits + 1 parity bit = 8 bits per character

So for 1024 characters /එබැවින් අනුලක්ෂණ 1024 සඳහා:
$1024 \times 8 = 8192$ bits

3. Space Comparison අවකාශ සංසන්දනය

Encoding	Bits per Character	Total Bits
EBCDIC	8	8192
ASCII + Parity	8	8192

4. Space Saved ඉතිරි වු අවකාශය

$8192 - 8192 = 0$ bits

Conclusion / නිගමනය :

Since both encodings use 8 bits per character, no space is saved during the conversion.
කේතන දෙකම අක්ෂරයකට බිටු 8 ක් භාවිතා කරන බැවින්, පරිවර්තනය අතරතුර කිසිදු ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඉතිරිව නැත.

Therefore, the correct answer is 1)
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 1)

12. If the two signed numbers 185_{10} and 96_{10} are added using 8-bit registers, what is the value of the result stored in the relevant register?
185_{10} සහ 96_{10} යන ලකුණුවත් (signed) සංඛ්‍යා දෙක බිටු 8 හි රෙජිස්තර භාවිත කර එකතු කළේ නම් අදාළ රෙජිස්තරයේ ආචය කෙරෙන ප්‍රතිඵලයේ අගය කුමක් ද?

1) -128_{10}　2) 25_{10}　3) 127_{10}　4) 255_{10}　5) 281_{10}

Answer : 2)

Step 1:

Compute the actual (true) / සත්‍ය එකතුව ගණනය කරන්න.

185 + 96 = 281

This is the mathematical sum, but now we must see what happens inside an 8-bit register.
මෙය ගණිතමය එකතුවයි, නමුත් දැන් අපි 8-bit register තුළ සිදුවන්නේ කුමක්දැයි බැලිය යුතුයි.

Step 2:

Understand 8-bit register limitation.
8-bit register සීමාව තේරුම් ගන්න.

An 8-bit register can store only 8 bits.
8-bit register ගබඩා කළ හැක්කේ බිටු 8ක් පමණි.

Total possible bit patterns = 2^8=256
හැකි මුළු බිටු රටා = 2^8=256

So any arithmetic is done modulo 256.
එබැවින් ඕනෑම අංක ගණිතයක් මොඩියුලෝ 256 කින් සිදු කෙරේ.

This means මෙයින් අදහස් වන්නේ:
Stored value = Actual result mod 256
ගබඩා කළ අගය = සත්‍ය ප්‍රතිඵලය mod 256

Step 3:

Apply 8-bit wraparound.

281 mod 256 = 25

Step 4:

Interpret the result as a signed number / ප්‍රතිඵලය ලකුණු කළ අංකයක් ලෙස අර්ථ නිරූපණය කරන්න.

For signed 8-bit (2's complement) representation, the range is:
ලකුණුවත් බිටු 8හි (2 හි අනුපූරක) නිරූපණය කළ හැකි සීමාව,

−128 to +127

The value 25 lies within this range / අගය 25 මෙම පරාසය තුළ පිහිටා ඇත.

Therefore, it is interpreted directly as +25 / එබැවින්, එය සෘජුවම +25 ලෙස අර්ථ දැක්වේ.

Step 5:

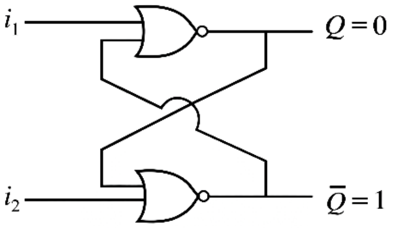
Final Stored Result / අවසාන ගබඩා කළ ප්‍රතිඵලය

Even though the true sum is 281, the 8-bit signed register stores 25.
සත්‍ය එකතුව 281 වුවද, 8-bit ලකුණුවත් රෙජිස්තරය 25 ගබඩා කරයි.

Therefore, the correct answer is 2)
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 2)

13. Consider the following flip-flop:
පහත පිළිපොළ (flip-flop) සලකන්න:

Which of the following statements will be true when $i_1 = 0$ and $i_2 = 1$?
$i_1 = 0$ සහ $i_2 = 1$ වන විට, පහත කවර වගන්තිය නිවැරදි වේ ද?

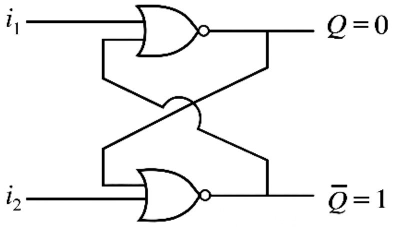


1) Q output will remain at 0 and $\bar{Q}$ output will remain at 1.
Q ප්‍රතිදානය 0 ලෙසම පවතින අතර $\bar{Q}$ ප්‍රතිදානය 1 ලෙසම පවතී.
2) Q output will change to 1 and $\bar{Q}$ output will change to 0.
Q ප්‍රතිදානය 1 ලෙස වෙනස්වන අතර $\bar{Q}$ ප්‍රතිදානය 0 ලෙස වෙනස් වේ.
3) Q output will change to 1 and then to 0.
Q ප්‍රතිදානය 1 ලෙස වෙනස් වී ඉන්පසු 0 ලෙස වෙනස් වේ.
4) $\bar{Q}$ output will change to 0 and then to 1.
$\bar{Q}$ ප්‍රතිදානය 0 ලෙස වෙනස් වී ඉන්පසු 1 ලෙස වෙනස් වේ.
5) Q output will remain at 0 while $\bar{Q}$ output will also change to 0.
Q ප්‍රතිදානය 0 ලෙසම පවතින අතර, $\bar{Q}$ ප්‍රතිදානය ද 0 ලෙස වෙනස් වේ.

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම :

NOR SR latch



S (i_2)	R (i_1)	Q	$\bar{Q}$
0	0	Hold	Hold
1	0	1	0
0	1	0	1
1	1	Invalid	Invalid

Truth table of a NOR latch:

From the truth table / සත්‍යතා වගුවෙන් :

S = 1, R = 0 → Set condition කොන්දේසිය සකසන්න.

This means:

Q is forced to 1 / Q 1 බවට පත් වේ.

$\bar{Q}$ is forced to 0 / $\bar{Q}$ 0 බවට පත් වේ.

This happens regardless of the previous state. / පෙර තත්වය කුමක් වුවත් මෙය සිදු වේ.

Final Result අවසාන ප්‍රතිඵලය :

Q→1, $\bar{Q}$ →0

Therefore, the correct answer is 2)
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 2)

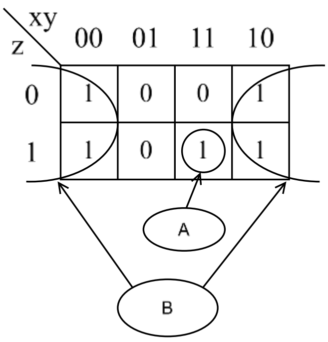
14. What is the most simple Boolean expression that can be obtained through the given Karnaugh map?
දී ඇති කානෝ සිතියම හරහා ලබාගත හැකි සරලතම බූලිය ප්‍රකාශනය කුමක් ද?

z \ xy	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	0	1	1

1) $\bar{y}$
2) $y + \bar{x}\bar{z}$
3) $\bar{y} + xz$
4) $\bar{y} + xyz$
5) $y\bar{z} + \bar{x}y$

Answer : 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම :



Group A :

Coordinates / ඛණ්ඩාංක:
(z = 1, xy = 11)
(z = 1, xy = 10)

Here, **z = 1 stays the same**, **x = 1 stays the same**, but y changes.
මෙහිදී, **z = 1 එලෙසම පවතී, x = 1 එලෙසම පවතී**, නමුත් y වෙනස් වේ.

So Group A simplifies to = xz .
එබැවින් A කාණ්ඩය = xz ලෙස සරල කරයි.

Group B :

Coordinates / ඛණ්ඩාංක:
(z = 0, xy = 00)
(z = 1, xy = 00)
(z = 0, xy = 10)
(z = 1, xy = 10)

Here, z changes, x changes, but **y = 0 stays same**.
මෙහිදී, z වෙනස් වේ, x වෙනස් වේ, නමුත් **y = 0 එලෙසම පවතී.**

So Group B simplifies to: $\bar{y}$ xz
එබැවින් B කාණ්ඩය = $\bar{y}$ ලෙස සරල කරයි.

Final simplified Boolean expression / අවසාන සරල කළ බූලියන් ප්‍රකාශනය :

$f = \bar{y} + xz$

Therefore, the correct answer is 3)
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3)

15. Consider the following two statements P and Q:
පහත P හා Q වගන්ති සලකන්න.

P – Data is represented as a sequence of discrete values in a digital signal.
අංකිත (digital) සංඥාවක, දත්ත, විවික්ත (discrete) අගයන් අනුක්‍රමයක් ලෙසින් නිරූපණය වේ.

Q – Even with some corruption, a digital signal is easier to correctly interpret than an analog signal.
යම් විකෘතිවීමක් සමග වුව ද, අංකිත සංඥාවක්, ප්‍රතිසම (analog) සංඥාවකට වඩා පහසුවෙන් නිවැරදිව තේරුම් කරගත හැකි ය.

Which of the following is correct regarding the above two statements?
ඉහත වගන්ති දෙක සම්බන්ධයෙන් පහත කවරක් නිවැරදි වේ ද?

1) Both statements P and Q are correct and the point presented in statement P gives the reason for the point presented in statement Q.
P හා Q යන වගන්ති දෙකම නිවැරදි වන අතර, P වගන්තියෙන් ඉදිරිපත් කෙරෙන කරුණ, Q වගන්තියෙන් ඉදිරිපත් කෙරෙන කරුණට හේතුව දක්වයි.

2) Both statements P and Q are correct but the points presented in those two statements are not connected.
P හා Q යන වගන්ති දෙකම නිවැරදි වන නමුත්, එම වගන්ති දෙකෙන් ඉදිරිපත් කෙරෙන කරුණු අතර සම්බන්ධයක් නැත.

3) Statement P is correct but statement Q is incorrect.
P වගන්තිය නිවැරදි වන අතර, Q වගන්තිය වැරදි වේ.

4) Statement P is incorrect but statement Q is correct.
P වගන්තිය වැරදි වන අතර, Q වගන්තිය නිවැරදි වේ.

5) Both statements P and Q are incorrect.
P හා Q වගන්ති දෙකම වැරදි වේ.

Answer : 1)

Statement P/ P ප්‍රකාශය

Digital data is represented using discrete values.
අංකිත දත්ත නිරූපණය කරනු ලබන්නේ විවික්ත අගයන් භාවිතා කරමිනි.

- Digital signals use fixed levels such as **0 and 1**.
අංකිත සංඥා **0 සහ 1** වැනි ස්ථාවර මට්ටම් භාවිතා කරයි.

- These levels are clearly separated, so the receiver can easily identify the correct value.
මෙම මට්ටම් පැහැදිලිව වෙන් කර ඇති බැවින්, ග්‍රාහකයාට නිවැරදි අගය පහසුවෙන් හඳුනාගත හැකිය.

Statement Q / Q ප්‍රකාශය

Digital signals are easier to interpret even when noise is present.
ඝෝෂාව පවතින විට පවා අංකිත සංඥා අර්ථ නිරූපණය කිරීම පහසුය.

- Small noise does not usually change a 0 into a 1.
කුඩා ඝෝෂාවක් සාමාන්‍යයෙන් 0, -1 බවට වෙනස් නොකරයි.

- The receiver can regenerates the original signal using threshold levels.
ග්‍රාහකයාට threshold මට්ටම් භාවිතයෙන් මුල් සංඥාව ප්‍රතිජනනය කළ හැක.

Conclusion / නිගමනය

- Both statements are correct.
ප්‍රකාශ දෙකම නිවැරදියි.

- The property in P (discrete values) is the reason for Q (better interpretation).
P හි ඇති ගුණාංගය (විවික්ත අගයන්) Q (වඩා හොඳ අර්ථ නිරූපණය) සඳහා හේතුවයි.

Therefore, the correct answer is 1)
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 1)

16. What does the term attenuation refer to in signal transmission?
සංඥා සම්ප්‍රේෂණයේදී, වැහැරීම (attenuation) යන්නෙන් කුමක් අදහස් වේ ද?

1) alteration in the properties of the transmitted signal
සම්ප්‍රේෂණය වූ සංඥාවේ ගුණාංග වෙනස් වීම
2) increase in the signal strength
සංඥා ප්‍රබලතාවයේ වැඩි වීම
3) loss of signal energy as it travels over a distance
දුරක් ගමන් කරන විට සංඥාවේ ශක්තිය හීන වීම
4) time delay in propagation
ප්‍රචාරණ (propagation) පමාව
5) the received signal makes no meaning
මෙහෙයුම් පද්ධතිය එහි ආවය කර ඇත.

Answer : 3)

Definition / අර්ථ දැක්වීම:

Attenuation is the gradual loss of signal strength (power) as a signal travels through a transmission medium such as a cable, optical fiber, or air.
වැහැරීම (attenuation) යනු කේබලයක්, ප්‍රකාශ තන්තු හෝ වාතය වැනි සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍යයක් හරහා සංඥාවක් ගමන් කරන විට සංඥා ශක්තිය (බලය) ක්‍රමයෙන් නැති වීමයි.

Why attenuation happens: / වැහැරීම සිදුවන්නේ ඇයි:

- Resistance in copper cables / තඹ කේබල් වල ප්‍රතිරෝධය
- Absorption of light in optical fibers / ප්‍රකාශ තන්තු වල ආලෝකය අවශෝෂණය කිරීම
- Interference and energy loss in wireless transmission / රැහැන් රහිත සම්ප්‍රේෂණයේ බාධා කිරීම් සහ බලශක්ති අලාභය
- Attenuation is measured in decibels (dB). / වැහැරීම ඩෙසිබල් (dB) වලින් මනිනු ලැබේ.

Example:

- Wi-Fi signal is strong near the router / රවුටරය අසල Wi-Fi සංඥාව ශක්තිමත්ය.
- Wi-Fi signal becomes weak when you move far away / ඔබ ඈතට යන විට Wi-Fi සංඥාව දුර්වල වේ.

This weakening is attenuation / මෙම දුර්වල වීම වැහැරීමකි.

Therefore, the correct answer is 3)
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3)

17. In which of the following is the frequency of the carrier signal varied according to the message signal?
සංඥා පණිවුඩයට අනුකූලව වාහක (carrier) සංඥාවේ සංඛ්‍යාතය (frequency) වෙනස් කෙරෙන්නේ පහත කවරක ද?

1) in amplitude modulation / විස්තාර මූර්ජනයේදී
2) in amplitude shift keying / විස්තාර සිරුමාරුවේදී
3) in frequency modulation / සංඛ්‍යාත මූර්ජනයේදී
4) in frequency shift keying / සංඛ්‍යාත සිරුමාරුවේදී
5) in pulse code modulation / ස්පන්ද කේත මූර්ජනයේදී

Answer : 3)

Modulation / මූර්ජනය :

When sending information (data) over long distances, we use a carrier signal (high-frequency wave).
දිගු දුරක් හරහා තොරතුරු (දත්ත) යැවීමේදී, අපි වාහක සංඥාවක් (අධි-සංඛ්‍යාත තරංගයක්) භාවිතා කරමු.

Modulation means changing a property of this carrier wave according to the message signal.
මූර්ජනය යනු පණිවිඩ සංඥාව අනුව මෙම වාහක තරංගයේ ගුණාංගයක් වෙනස් කිරීමයි.

A carrier wave has three properties: / වාහක තරංගයකට ගුණාංග තුනක් ඇත:

1. Amplitude (height of the wave) / විස්තාරය (තරංගයේ උස)
2. Frequency (how many cycles per second) / සංඛ්‍යාතය (තත්පරයට වට කීයක්ද)
3. Phase (position of the wave) / කලාව (තරංගයේ පිහිටීම)

Types of Modulation/ මූර්ජන වර්ග

Type වර්ග	What changes? වෙනස්කම් මොනවාද?	Explanation පැහැදිලි කිරීම
Amplitude Modulation (AM) විස්තාර මූර්ජනය	Amplitude changes විස්තාරය වෙනස් වේ	Height of wave changes තරංගයේ උස වෙනස් වේ
Frequency Modulation (FM) සංඛ්‍යාත මූර්ජනය	Frequency changes සංඛ්‍යාත වෙනස් වේ	Speed of wave changes තරංගයේ වේගය වෙනස් වේ
Phase Modulation (PM) කලා මූර්ජනය	Phase changes කලාව වෙනස් වේ	Position shifts පිහිටීම වෙනස් වේ

Applying to Question / ප්‍රශ්නයට යෙදීම :

The **frequency** of the carrier signal is varied according to the message signal
වාහක සංඥාවේ **සංඛ්‍යාතය** පණිවිඩ සංඥාව අනුව වෙනස් වේ.

That is exactly the definition of Frequency Modulation (FM).
සංඛ්‍යාත මූර්ජනය (FM) යන්නෙහි අර්ථ දැක්වීම එයයි.

Therefore, the correct answer is 3)
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3)

18. Which of the following statements are correct regarding the bus topology?
බස් ස්ථලකය (bus topology) සම්බන්ධයෙන් පහත කවර වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

A – It consists of a main cable with terminators at each end.
එය එක් එක් කෙළවරෙහි අවසන් කරන්නෙකු (terminator) සහිත මූලික කේබලයකින් සමන්විත වේ.

B – Devices in the topology are directly connected to each other.
මෙම ස්ථලකයෙහි උපාංග එකිනෙකට සෘජුව සම්බන්ධිත ය.

C – Problems occur when multiple nodes try to access the medium at the same time.
නෝඩු කිහිපයක් එකවර මාධ්‍යයට ප්‍රවේශ වීමට උත්සාහ දරන විට ගැටලු ඇති වේ.

1) A only
A පමණි

2) A and B only
A සහ B පමණි

3) A and C only
A සහ C පමණි

4) B and C only
B සහ C පමණි

5) All A, B and C
A, B සහ C සියල්ල ම

Answer : 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම :

Bus topology is a network structure where all devices connect to one main cable (backbone).
බස් ස්ථලකය යනු සියලුම උපාංග එක් ප්‍රධාන කේබලයකට (backbone cable) සම්බන්ධ වන ජාල ව්‍යුහයකි.

Data travels along this single cable, and only the intended device accepts the data.
මෙම තනි කේබලය දිගේ දත්ත ගමන් කරන අතර, අපේක්ෂිත උපාංගය පමණක් දත්ත පිළිගනී.

Terminators are used at both ends to prevent signal reflection.
සංඥා පරාවර්තනය වැළැක්වීම සඳහා අන්ත දෙකෙහිම ටර්මිනේටර් භාවිතා කරනු ලැබේ.

A – It consists of a main cable with terminators at each end.
එය එක් එක් කෙළවරෙහි අවසන් කරන්නෙකු (terminator) සහිත මූලික කේබලයකින් සමන්විත වේ.

Correct / නිවැරදියි
Bus topology uses a single backbone cable and **terminators are needed at both ends** to prevent signal reflection.

බස් ස්ථල විද්‍යාව තනි ප්‍රධාන කේබලයක් (backbone cable) භාවිතා කරන අතර සංඥා පරාවර්තනය වැළැක්වීම සඳහා කෙළවර දෙකෙහිම ටර්මිනේටර් අවශ්‍ය වේ.

B – Devices in the topology are directly connected to each other.
මෙම ස්ථලකයෙහි උපාංග එකිනෙකට සෘජුව සම්බන්ධිත ය.

Incorrect / වැරදියි
Devices are connected to the **main cable**, not directly to each other.
(Direct connection happens in **mesh topology**.)
උපාංග එකිනෙකට සෘජුවම නොව **ප්‍රධාන කේබලයට** සම්බන්ධ කර ඇත.
(සෘජු සම්බන්ධතාවය **දැල් ස්ථලකයෙහි** සිදු වේ.)

C – Problems occur when multiple nodes try to access the medium at the same time.
නෝඩු කිහිපයක් එකවර මාධ්‍යයට ප්‍රවේශ වීමට උත්සාහ දරන විට ගැටලු ඇති වේ.

Correct / නිවැරදියි
Bus topology suffers from **collisions** when many devices transmit simultaneously.
බොහෝ උපාංග එකවර සම්ප්‍රේෂණය වන විට බස් ස්ථලකය **ගැටුම්** වලින් පීඩා විඳිති.

So, the correct answer is A and C only.
එමනිසා නිවැරදි පිළිතුර A සහ C පමණි.

Summary of Network Topologies
ජාල ස්ථලකයන්හි සාරාංශය :

1. Bus Topology / බස් ස්ථලකය :

Bus topology is a network layout where all devices are connected to a single main cable, often called the backbone. In a network, data travels through this cable in both directions, and every device on the network receives the same signal simultaneously.
බස් ස්ථල විද්‍යාව යනු සියලුම උපාංග එකම ප්‍රධාන කේබලයකට සම්බන්ධ කර ඇති ජාල සැකැස්මකි, එය බොහෝ විට කොඳු නාරටිය ලෙස හැඳින්වේ. ජාලයක් තුළ, දත්ත මෙම කේබලය හරහා දෙපැත්තටම ගමන් කරයි, ජාලයේ සෑම උපාංගයකටම එකම සංඥාව එකවරම ලැබේ.

Advantages / වාසි :

- Use less wiring.
  අඩු රැහැන් ප්‍රමාණයක් භාවිතය.
- Increased data transmission speed.
  දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය වැඩි වීම.
- Computers can be easily connected to the centralized network.
  මධ්‍යගත රැහැනට පහසුවෙන් පරිගණක සම්බන්ධ කරගත හැකි වීම.

Disadvantages / අවාසි :

- To be closed by a device such as a terminator in the center line.
  මධ්‍ය රැහැනේ දෙකෙළවර terminator වැනි උපකරණයක් මගින් වසා දැමීමට සිදු වීම.
- When the central cable breaks down, the entire network breaks down.
  මධ්‍ය රැහැන බිඳ වැටුනු විට සමස්ථ ජාලයම බිඳ වැටීම.

2. Star Topology / තරු ස්ථලකය :

Star topology is a networking layout where all devices are connected to a central device, typically a switch or hub. This central device acts like a traffic controller, receiving data from one device and then forwarding it to the intended recipient on the network.
තරු ස්ථල විද්‍යාව යනු සියලුම උපාංග මධ්‍යම උපාංගයකට, සාමාන්‍යයෙන් ස්විචයක් හෝ හබ් එකක් වෙත සම්බන්ධ කර ඇති ජාලකරණ පිරිසැලසුමකි. මෙම මධ්‍යම උපාංගය ගමනාගමන පාලකයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි, එක් උපාංගයකින් දත්ත ලබාගෙන එය ජාලයේ අපේක්ෂිත ලබන්නා වෙත යොමු කරයි.

Advantages / වාසි :

- Easy to create.
  පහසුවෙන් නිර්මාණය කර ගැනීමට හැකි වීම.
- The failure of one cable or computer does not affect the entire network.
  එක් රැහැනක හෝ පරිගණකයක බිඳ වැටීම සමස්ථ ජාලයටම බල නොපෑම.
- Ease of error detection and troubleshooting.
  දෝෂ හඳුනා ගැනීම සහ නිරාකරණය කර ගැනීම පහසුවෙන් සිදු කරගත හැකි වීම.

Disadvantages / අවාසි :

- When the central device crashes, the entire network crashes.
  මධ්‍ය උපකරණය බිඳ වැටුනු විට සමස්ථ ජාලයම බිඳ වැටීම.
- Having to bear more cost for the central device.
  මධ්‍ය උපකරණය සඳහා වැඩි පිරිවැයක් දැරීමට සිදු වීම.
- Network congestion in the middleware.
  මධ්‍ය උපකරණය තුල ජාල තදබදයක් ඇති වීම.

3. Ring Topology / මුදු ස්ථලකය :

In a ring topology, devices are connected in a closed loop, forming a circular path for data transmission. Each device acts as a repeater, receiving data packets, regenerating the signal to maintain its strength, and then forwarding it to the next device in the ring.
මුදු ස්ථලකය තුළ, උපාංග සංවෘත ලූපයක් තුළ සම්බන්ධ කර ඇති අතර, දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සඳහා වෘත්තාකාර මාර්ගයක් සාදයි. සෑම උපාංගයක්ම පුනරාවර්තකයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි, දත්ත පැකට් ලබා ගැනීම, එහි ශක්තිය පවත්වා ගැනීම සඳහා සංඥාව නැවත උත්පාදනය කිරීම,පසුව එය වළල්ලේ ඊළඟ උපාංගය වෙත යොමු කරයි.

Advantages / වාසි :

- Using fewer wires.
  අඩු රැහැන් ප්‍රමාණයක් භාවිතා කිරීම .

Disadvantages / අවාසි :

- Data is transmitted in one direction only.
  දත්ත සම්ප්‍රේෂණය වන්නේ එක් දිශාවකට පමණක් වීම.
- When one computer or cable goes down, the entire network goes down.
  එක් පරිගණකයක් හෝ රැහැනක් බිඳ වැටුනු විට සමස්ථ ජාලයම බිඳ වැටීම.
- Is the most inefficient network.
  වඩාත් ම අකාර්යක්ෂම ජාලය වේ.

4. Mesh topology / දැල් ස්ථලකය :

Mesh topology is a web-like network structure where devices are interconnected with each other, as opposed to relying on a central hub or switch like in star topology. Imagine a fishnet where each knot connects to multiple other knots, creating a redundant network of pathways. In a mesh network, data can travel along multiple paths between devices, providing flexibility and fault tolerance.
දැල් ස්ථල විද්‍යාව යනු තරු ස්ථල විද්‍යාවේ මෙන් මධ්‍යම කේන්ද්‍රයක් හෝ ස්විචයක් මත යැපීමට ප්‍රතිවිරුද්ධව උපාංග එකිනෙක හා සම්බන්ධ වන වෙබ් වැනි ජාල ව්‍යුහයකි. එක් එක් ගැටයක් තවත් ගැට කිහිපයකට සම්බන්ධ වන අතර, අතිරික්ත මාර්ග ජාලයක් නිර්මාණය කරන මාළු දැලක් සිතන්න. දැල් ජාලයක් තුළ, දත්ත උපාංග අතර බහු මාර්ග ඔස්සේ ගමන් කළ හැකි අතර, නම්‍යශීලි බව සහ දෝෂ ඉවසීම සපයයි.

Therefore, the correct answer is 3)
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3)

19. Which of the following statements best describes the primary function of a network switch?
ජාල ස්විචයක (network switch) මූලික කාර්යය හොඳින් විස්තර කෙරෙනුයේ පහත කවර වගන්තියෙන් ද?

1) It amplifies and regenerates signals to travel over long distances.
දිගු දුරවල් ගමන් කිරීම සඳහා එය සංඥා වර්ධනය (amplify) කර ප්‍රතිජනනය කරයි.

2) It connects devices within a LAN and forwards frames based on the MAC addresses.
එය ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයක් (LAN) තුළ ඇති උපාංග සම්බන්ධ කර MAC ලිපි යොමු මත පදනම්ව රාමු (frames) පෙරට යවයි.

3) It connects multiple networks together and routes data traffic between them.
එය ජාල කිහිපයක් එකට සම්බන්ධ කර ඒවා අතර දත්ත ගමනාගමනය මෙහෙයවයි.

4) It encrypts data before transmitting them through the network.
ජාලය හරහා සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට පෙර එය දත්ත ගුප්ත කේතනය (encrypt) කරයි.

5) It maps domain names into IP addresses.
එය වසම් නාම, IP ලිපින මතට අනුරූපණය කරයි.

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම :

A LAN is a network that connects computers and devices within a limited area.
LAN (ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාල) එකක් යනු සීමිත ප්‍රදේශයක් තුළ පරිගණක සහ උපාංග සම්බන්ධ කරන ජාලයකි.

A MAC address is a unique hardware address used to identify a device on a network.
MAC ලිපිනයක් යනු ජාලයක උපාංගයක් හඳුනා ගැනීමට භාවිතා කරන අනන්‍ය දෘඪාංග ලිපිනයකි.

A network switch works at the Data Link Layer (Layer 2) of the OSI model. OSI ආකෘතියේ දත්ත සබැඳි ස්ථරයේ (2 වන ස්ථරය) ජාල ස්විචයක් ක්‍රියා කරයි.

It / එය:

- Learns MAC addresses / MAC ලිපින හඳුනා ගනියි
- Sends data only to the correct device / නිවැරදි උපාංගයට පමණක් දත්ත යවයි
- Reduces network collisions / ජාල ගැටුම් අඩු කරයි

Therefore, the correct answer is 2)
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 2)

20. Which of the following statements describe the role of the Media Access Control (MAC) protocol?
මාධ්‍ය ප්‍රවේශ පාලක (MAC) නියමාවලියේ කාර්යභාරය විස්තර වන්නේ පහත කවර ප්‍රකාශ මගින් ද?

A – It ensures orderly access to a shared communication medium.
එය පොදු සන්නිවේදන මාධ්‍යයකට විධිමත් ප්‍රවේශය සහතික කරයි.

B – It finds paths and routes data between network hosts.
එය මං සොයාගනිමින් ජාල සත්කාරක අතර දත්ත මාර්ගගත කරවයි.

C – It provides unique addresses to identify network interfaces within a LAN.
ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයක ජාල අතුරුමුහුණත් (network interfaces) හඳුනාගැනීමට එය අනන්‍ය ලිපි යොමු සපයයි.

1) A only
A පමණි

2) A and B only
A සහ B පමණි

3) A and C only
A සහ C පමණි

4) B and C only
B සහ C පමණි

5) All A, B and C
A, B සහ C සියල්ල ම

Answer : 3)

A – It consists of a main cable with terminators at each end.
එය පොදු සන්නිවේදන මාධ්‍යයකට විධිමත් ප්‍රවේශය සහතික කරයි.

Ensures orderly access to a shared medium
බෙදාගත් මාධ්‍යයකට ක්‍රමවත් ප්‍රවේශය සහතික කරයි.

Correct / නිවැරදියි

MAC controls who can transmit and when, to avoid collisions.
ගැටුම් වළක්වා ගැනීම සඳහා සම්ප්‍රේෂණය කළ හැක්කේ කාටද සහ කවදාද යන්න MAC මගින් පාලනය කරයි.

B – Devices in the topology are directly connected to each other.
එය මං සොයාගනිමින් ජාල සත්කාරක අතර දත්ත මාර්ගගත කරවයි.

Finds paths and routes data.
මාර්ග සහ මාර්ග දත්ත සොයා ගනී

Incorrect / වැරදියි

Routing is done by the Network Layer, not MAC.
මාර්ගගත කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ MAC නොව ජාල ස්ථරය මගිනි.

C – Problems occur when multiple nodes try to access the medium at the same time.
ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයක ජාල අතුරුමුහුණත් (network interfaces) හඳුනාගැනීමට එය අනන්‍ය ලිපි යොමු සපයයි.

Provides unique addresses within a LAN
LAN එකක් තුළ අනන්‍ය ලිපින සපයයි.

Correct/ නිවැරදියි

MAC provides MAC addresses, which uniquely identify devices. / MAC මඟින් උපාංග අනන්‍යව හඳුනා ගන්නා MAC ලිපින සපයයි.

So, the correct answer is A and C only.
එමනිසා නිවැරදි පිළිතුර A සහ C පමණි.

MAC Protocol (Media Access Control Protocol) is a set of rules that controls how devices share and use the same communication medium in a network.
MAC නියමාවලිය (මාධ්‍ය ප්‍රවේශ පාලන නියමාවලිය) යනු ජාලයක් තුළ උපාංග එකම සන්නිවේදන මාධ්‍යය බෙදා ගන්නා ආකාරය සහ භාවිතා කරන ආකාරය පාලනය කරන නීති මාලාවකි.

Why MAC protocol is important:
MAC නියමාවලිය වැදගත් වන්නේ ඇයි:

In networks like Ethernet, many devices use the same cable or Wi-Fi channel.
ඊතර්නෙට් වැනි ජාල වල, බොහෝ උපාංග එකම කේබලය හෝ Wi-Fi නාලිකාව භාවිතා කරයි.

If everyone sends data at the same time, signals collide.
සෑම කෙනෙක්ම එකම වේලාවක දත්ත යවන්නේ නම්, සංඥා ගැටේ.

Examples

- CSMA/CD – used in wired Ethernet
- CSMA/CA – used in Wi-Fi networks

Therefore, the correct answer is 3)
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3)

21. Which of the following ISO/OSI layers is responsible for the establishment and maintenance of an end-to-end reliable connection?
විශ්වාසනීය අන්තාන්ත (end-to-end) සම්බන්ධතාවයක් පිහිටුවීම සහ පවත්වාගන යාම පහත කවර ISO/OSI ස්ථරයේ වගකීම වන්නේ ද?

1) Application Layer / යෙදුම් ස්ථරය
2) Data link Layer / දත්ත සබැඳි ස්ථරය
3) Network Layer / ජාල ස්ථරය
4) Physical Layer / භෞතික ස්ථරය
5) Transport Layer / ප්‍රවාහන ස්ථරය

Answer : 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම :

The Seven Layers of the OSI Model :
OSI මාදිලියේ ස්තර හත :

1. Physical Layer (Layer 1)
භෞතික ස්තරය (පළමු ස්තරය)

This layer is concerned with the physical connection between devices. It deals with the transmission and reception of raw binary data over a physical medium such as cables, radio waves, or fiber optics.
මෙම ස්තරය උපාංග අතර භෞතික සම්බන්ධතාව ගැන සැලකිලිමත් වේ. එය කේබල්, රේඩියෝ තරංග හෝ ප්‍රකාශ තන්තු වැනි භෞතික මාධ්‍යයක් හරහා අමු ද්විමය දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සහ ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරයි.

Functions කාර්යයන් :

- Defines hardware specifications (cables, connectors, voltage levels, etc.)
  දෘඩාංග පිරිවිතර නිර්වචනය කරයි (කේබල්, සම්බන්ධක, වෝල්ටීයතා මට්ටම්, ආදිය)
- Handles bit-level transmission.
  බිටු මට්ටමේ සම්ප්‍රේෂණය හසුරුවයි
- Manages data encoding and signal transmission.
  දත්ත කේතනය සහ සංඥා සම්ප්‍රේෂණය කළමනාකරණය කරයි.

Examples : Ethernet cables, Hubs, Repeaters
උදාහරණ : ඊතර්නෙට් කේබල්, හබ්, රිපීටර්

2. Data Link Layer (Layer 2)
දත්ත සම්බන්ධක ස්තරය (දෙවෙනි ස්තරය)

This layer is responsible for the reliable transmission of data frames between two devices on the same network. It ensures error detection and correction, as well as proper framing and addressing using MAC addresses.
එකම ජාලයක උපාංග දෙකක් අතර දත්ත රාමු විශ්වාසදායක ලෙස සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා මෙම ස්තරය වගකිව යුතුය. එය MAC ලිපින භාවිතයෙන් දෝෂ හඳුනා ගැනීම සහ නිවැරදි කිරීම මෙන්ම නිසි රාමු කිරීම සහ ආමන්ත්‍රණය කිරීම සහතික කරයි.

Functions කාර්යයන් :

- Frame delimitation and synchronization
  රාමු සීමා නිර්ණය සහ සමමුහුර්තකරණය
- Error detection and correction
  දෝෂ හඳුනා ගැනීම සහ නිවැරදි කිරීම
- Flow control and MAC addressing
  ප්‍රවාහ පාලනය සහ MAC ලිපිනය

Examples : Switches, Bridges, Ethernet
උදාහරණ : ස්විච, Bridges, ඊතර්නෙට්

3. Network Layer (Layer 3)
ජාල ස්තරය (තුන්වන ස්තරය)

This layer manages the routing of data packets between devices on different networks. It determines the best path for data to travel from the source to the destination.
මෙම ස්තරය විවිධ ජාල වල උපාංග අතර දත්ත පැකට්ටු මාර්ගගත කිරීම කළමනාකරණය කරයි. එය මූලාශ්‍රයේ සිට ගමනාන්තය දක්වා දත්ත ගමන් කිරීමට හොඳම මාර්ගය තීරණය කරයි.

Functions කාර්යයන් :

- Logical addressing (IP addresses)
  තාර්කික ලිපින (IP ලිපින)
- Routing and forwarding
  මාර්ගගත කිරීම සහ ඉදිරියට යැවීම
- Packet fragmentation and reassembly
  පැකට් කොටස් කිරීම සහ නැවත එකලස් කිරීම

Examples: Routers, IP (Internet Protocol)
උදාහරණ: රවුටර, IP (අන්තර්ජාල නියමාවලි)

4. Transport Layer (Layer 4)
ප්‍රවාහන ස්තරය (4 වන ස්තරය)

This layer ensures reliable data transfer between end-to-end devices. It manages error detection and correction, data flow control, and segmentation and reassembly of data.
මෙම ස්තරය එක් අන්තයක සිට අනෙක් අන්තයේ උපාංග අතර විශ්වසනීය දත්ත හුවමාරුව සහතික කරයි. එය දෝෂ හඳුනා ගැනීම සහ නිවැරදි කිරීම, දත්ත ප්‍රවාහ පාලනය, සහ දත්ත ඛණ්ඩනය කිරීම සහ නැවත එකලස් කිරීම කළමනාකරණය කරයි.

Functions කාර්යයන් :

- Establishing and terminating connections
  සම්බන්ධතා ස්ථාපනය කිරීම සහ අවසන් කිරීම
- Flow control and congestion control
  ප්‍රවාහ පාලනය සහ තදබදය පාලනය කිරීම
- Error detection and correction
  දෝෂ හඳුනා ගැනීම සහ නිවැරදි කිරීම
- Segmentation and reassembly
  කොටස් කිරීම සහ නැවත එකලස් කිරීම

Examples: TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol)
උදාහරණ: (TCP සම්ප්‍රේෂණ පාලන නියමාවලිය), UDP (පරිශීලක දත්ත නියමාවලිය)

5. Session Layer (Layer 5)
සැසි ස්තරය (5 වන ස්තරය)

This layer manages sessions or connections between applications. It establishes, maintains, and terminates sessions, ensuring that data exchanges are synchronized and organized.
මෙම ස්තරය යෙදුම් අතර සැසි හෝ සම්බන්ධතා කළමනාකරණය කරයි. එය දත්ත හුවමාරුව සමමුහුර්ත කර සංවිධානය කර ඇති බව සහතික කරමින් සැසි ස්ථාපිත කිරීම, නඩත්තු කිරීම සහ අවසන් කිරීම සිදු කරයි.

Functions කාර්යයන් :

- Session establishment, maintenance, and termination
  සැසි පිහිටුවීම, නඩත්තු කිරීම සහ අවසන් කිරීම
- Synchronization
  සමමුහුර්තකරණය
- Dialog control
  සංවාද පාලනය

Examples: NetBIOS, RPC (Remote Procedure Call)
උදාහරණ: NetBIOS, RPC (දුරස්ථ ක්‍රියා පටිපාටි ඇමතුම)

6. Presentation Layer (Layer 6)
සමර්පණ ස්තරය (6 වන ස්තරය)

This layer is responsible for data translation, encryption, and compression. It ensures that data from the application layer is in a usable format and that data from the transport layer is in a readable format for the application layer.
දත්ත පරිවර්තනය, සංකේතනය සහ සම්පීඩනය සඳහා මෙම ස්තරය වගකිව යුතුය. එය යෙදුම් ස්තරයේ දත්ත භාවිත කළ හැකි ආකෘතියකින් සහ ප්‍රවාහන ස්ථරයේ දත්ත යෙදුම් ස්තරය සඳහා කියවිය හැකි ආකෘතියක ඇති බව සහතික කරයි.

Functions කාර්යයන් :

- Data translation (e.g., ASCII to EBCDIC)
  දත්ත පරිවර්තනය (උදා., ASCII සිට EBCDIC)
- Data encryption and decryption
  දත්ත සංකේතනය සහ විකේතනය
- Data compression and decompression
  දත්ත සම්පීඩනය සහ විසංයෝජනය

Examples: SSL/TLS, JPEG, MPEG
උදාහරණ: SSL/TLS, JPEG, MPEG

7. Application Layer (Layer 7)
යෙදුම් ස්තරය (7 වන ස්තරය)

This layer provides network services directly to end-user applications. It interacts with software applications to implement a variety of network services, such as email, file transfer, and web browsing.
මෙම ස්තරය අවසාන පරිශීලක යෙදුම් වෙත සෘජුවම ජාල සේවා සපයයි. ඊමේල්, ගොනු හුවමාරුව සහ වෙබ් බ්‍රවුසින් වැනි විවිධ ජාල සේවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට එය මෘදුකාංග යෙදුම් සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරයි.

Functions කාර්යයන් :

- Providing network services to applications
  යෙදුම් සඳහා ජාල සේවා සැපයීම
- Facilitating user interface and communication
  පරිශීලක අතුරුමුහුණත සහ සන්නිවේදනය පහසු කිරීම
- Application-specific protocols and functions
  යෙදුම්-විශේෂිත නියමාවලි සහ කාර්යයන්

Examples: HTTP, FTP, SMTP, DNS
උදාහරණ: HTTP, FTP, SMTP, DNS

So, when considering the above explanation the correct answer is Transport Layer.
ඉහත පැහැදිලි කිරීම සලකා බැලීමේදී නිවැරදි පිළිතුර ප්‍රවාහන ස්ථරයයි.

Therefore, the correct answer is 5)
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 5)

22. Which of the following is true about open systems?
විවෘත පද්ධති (open systems) සම්බන්ධයෙන් පහත කවරක් සත්‍ය වේ ද?

1) They operate independently without external software or hardware.
   බාහිර මෘදුකාංග හෝ දෘඩාංග හෝ නොමැතිව ඒවා ස්වාධීනව ක්‍රියාකරයි.
2) They limit interoperability to maintain internal control.
   අභ්‍යන්තර පාලනය පවත්වාගන යාම සඳහා ඒවා අන්තර්ක්‍රියාකාරිත්වයන් සීමා කරයි.
3) They support interoperability, portability and integration using common standards.
   ඒවා පොදු සම්මත (standards) භාවිතයෙන් අන්තර්ක්‍රියාකාරිත්වයට, සුවහනීයතාවට (portability) සහ ඒකීකරණයට (integration) සහය දෙයි.
4) They improve performance by restricting third-party software and using only proprietary programs.
   ඒවා තෙවන පාර්ශව මෘදුකාංග සීමා කරමින් සහ හිමිකම් සහිත (proprietary) ක්‍රමලේඛ පමණක් භාවිත කරමින් කාර්යසාධනය වැඩිදියුණු කරයි.
5) They are often incompatible with applications from other platforms.
   වෙනත් වේදිකා (platform) යෙදුම් සමග ඒවී බොහෝ විට නොගැළපේ.

Answer : 3)

An open system is a computer system that uses open or public standards. It allows different hardware and software from different vendors to work together. Open systems support interoperability portability and integration.
Open system කියන්නේ සාමාන්‍ය හෝ open ප්‍රමිතීන් භාවිතා කරන පරිගණක පද්ධතියකි. එය විවිධ නිෂ්පාදකයන්ගෙන් ලැබෙන hardware සහ software එකිනෙකා සමඟ ක්‍රියා කිරීමට ඉඩ සලසයි. Open systems මඟින් interoperability portability සහ integration සපයයි.

Option / විකල්ප 1)
This statement is incorrect. Because this describes a closed system. Open systems are designed to work with external hardware and software.
මෙම ප්‍රකාශය වැරදිය. මෙය closed system එකකට අදාළ වේ. Open systems බාහිර hardware සහ software සමඟ ක්‍රියා කිරීමට නිර්මාණය කර ඇත.

Option / විකල්ප 2)
This statement is incorrect. Open systems do not limit interoperability. Instead they encourage systems to communicate and work together.
මෙම ප්‍රකාශය වැරදිය. Open systems interoperability සීමා නොකරයි. ඒවා පද්ධති එකිනෙකා සමඟ ක්‍රියා කිරීමට උත්සාහ කරයි.

Option / විකල්ප 3)
This statement is correct. Supporting interoperability portability and integration is the main characteristic of an open system.
මෙය නිවැරදි ප්‍රකාශයයි. මෙය open system එකක ප්‍රධාන ලක්ෂණය වේ.

Option / විකල්ප 4)
This statement is incorrect because restricting third party software is a feature of closed systems not open systems.
මෙම ප්‍රකාශය වැරදිය. මෙය closed systems වල ලක්ෂණයකි open systems වල නොවේ.

Option / විකල්ප 5)
This statement is incorrect. Open systems are designed to be compatible with applications from different platforms.
මෙම ප්‍රකාශය වැරදිය. Open systems වෙනත් platforms වල applications සමඟ ගැලපෙන ලෙස නිර්මාණය කර ඇත.

Therefore, the correct answer is 3)
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3)

23. Match the **Systems** labelled from **A1** to **A3** to the corresponding **Descriptions** labelled from **B1** to **B3**.
A1 සිට **A3** ලෙස ලේබල කර ඇති **පද්ධති B1** සිට **B3** ලෙස ලේබල කර ඇති **විස්තර** සමග ගළපන්න.

System පද්ධතිය
A1 – Decision Support System තීරණ සහාය පද්ධතිය
A2 – Knowledge Management System දැනුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය
A3 – Enterprise Resource Planning System ව්‍යවසාය සම්පත් සැලසුම් පද්ධතිය

Description විස්තරය
B1 – A system that stores and distributes organizational information such as best practices and expertise to employees සේවකයන්ට යහපත් ව්‍යවහාර සහ විශේෂඥ ඥානය වැනි සංවිධාන තොරතුරු ආචය කොට බෙදා හරින පද්ධතියක්
B2 – A system that helps managers analyze complex data to identify patterns and make business predictions සංකීර්ණ දත්ත විශ්ලේෂණය කර, රටා හඳුනා ගැනීම සහ ව්‍යාපාර අනාවැකි පළ කිරීම සඳහා කළමනාකරුවන්ට උදව් වන පද්ධතියක්
B3 – A system that integrates various business processes like accounting, procurement and supply chain operations ගිණුම්කරණය, ප්‍රසම්පාදනය සහ සැපයුම් දාම කළමනාකරණය වැනි විවිධ ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි ඒකීකරණය (integrate) කරන පද්ධතියක්

1) A1 – B1, A2 – B2, A3 – B3
2) A1 – B1, A2 – B3, A3 – B2
3) <u>A1 – B2, A2 – B1, A3 – B3</u>
4) A1 – B2, A2 – B3, A3 – B1
5) A1 – B3, A2 – B2, A3 – B1

Answer : 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම :

Step 1 Understand each system
පියවර 1 එක් එක් පද්ධතියේ තේරුම්ගන්න

Decision Support System
තීරණ සහාය පද්ධතිය

A Decision Support System is used by managers to analyze data, identify patterns, and make decisions or predictions, especially when situations are complex or semi structured.

Decision Support System යනු කළමනාකරුවන්ට සංකීර්ණ දත්ත විශ්ලේෂණය කර රටා හඳුනාගැනීමට සහ ව්‍යාපාරික තීරණ හෝ අනාවැකි ගන්නාට උපකාර කරන පද්ධතියකි.

Knowledge Management System
දැනුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය

A Knowledge Management System is used to store, organize, and share knowledge within an organization. This includes best practices, expertise, documents, and experiences so employees can access them.

Knowledge Management System යනු ආයතනයක දැනුම, හොඳ ක්‍රියාපටිපාටි, අත්දැකීම් සහ විශේෂඥ දැනුම ගබඩා කර සේවකයින්ට බෙදාහැරීමට භාවිතා කරන පද්ධතියකි.

Enterprise Resource Planning System
ව්‍යවසාය සම්පත් සැලසුම් පද්ධතිය

An Enterprise Resource Planning system integrates different business functions such as accounting, human resources, procurement, inventory, and supply chain into one unified system.

Enterprise& Resource Planning System යනු ගිණුම්කරණය, මිලදී ගැනීම්, ගබඩා කළමනාකරණය සහ සැපයුම් දාමය වැනි විවිධ ව්‍යාපාරික ක්‍රියාවලින් එකම පද්ධතියක් තුළ ඒකාබද්ධ කරන පද්ධතියකි.

Step 2 Match systems with descriptions
පියවර 2 එක් එක් පද්ධති විස්තර සමග ගළපන්න

A1 – Decision Support System
තීරණ සහාය පද්ධතිය

This matches with, / මෙය ගැලපෙනුයේ,

B2 – A system that helps managers analyze complex data to identify patterns and make business predictions
සංකීර්ණ දත්ත විශ්ලේෂණය කර රටා හඳුනාගෙන ව්‍යාපාරික අනාවැකි ලබාගැනීමට කළමනාකරුවන්ට උපකාර කරන පද්ධතිය

A2 – Knowledge Management System
දැනුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය

This matches with, / මෙය ගැලපෙනුයේ,

B1 – A system that stores and distributes organizational information such as best practices and expertise to employees
හොඳ ක්‍රියාපටිපාටි සහ විශේෂඥ දැනුම වැනි ආයතනික තොරතුරු ගබඩා කර සේවකයින්ට බෙදාහරින පද්ධතිය

A3 – Enterprise Resource Planning System
ව්‍යවසාය සම්පත් සැලසුම් පද්ධතිය

This matches with, / මෙය ගැලපෙනුයේ,

B3 – A system that integrates various business processes like accounting, procurement and supply chain operations
ගිණුම්කරණය, මිලදී ගැනීම් සහ සැපයුම් දාමය වැනි ව්‍යාපාරික ක්‍රියාවලින් ඒකාබද්ධ කරන පද්ධතිය

So, the correct matching is / එමනිසා නිවැරදි ගැලපීම වනුයේ,
A1 – B2, A2 – B1, A3 – B3

Therefore, the correct answer is 3)
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3)

24. Which of the following system development lifecycle models facilitate iterative development and accommodate changing requirements?
පහත කවර පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍ර ආකෘති, පුනර්කාරී (iterative) සංවර්ධනයට පහසුකම් සලසමින්, අවශ්‍යතා වෙනස්වීම්වලට ඉඩ සලසයි ද?

A – Spiral model / සර්පිල ආකෘතිය
B – Agile model / සුචලද්‍ය ආකෘතිය
C – Prototyping / මූලාකෘතිකරණ

1) A only
A පමණි

2) B only
B පමණි

3) A and C only
A සහ C පමණි

4) B and C only
B සහ C පමණි

5) All A, B and C
A, B සහ C සියල්ල ම

Answer : 5)

All three models mentioned support iterative development and can handle changing requirements, which is why the correct answer includes A, B, and C.
සඳහන් කළ ආකෘති තුනම පුනරාවර්තන සංවර්ධනයට සහය දක්වන අතර වෙනස්වන අවශ්‍යතා හැසිරවිය හැකිය, එබැවින් නිවැරදි පිළිතුරට A, B සහ C ඇතුළත් වේ.

Spiral Model
සර්පිලාකාර ආකෘතිය
The Spiral model is iterative by nature. Development happens in repeated cycles called spirals. After each cycle, requirements can be reviewed and changed. It is especially designed to handle risk and evolving requirements.
සර්පිලාකාර ආකෘතිය ස්වභාවයෙන්ම පුනරාවර්තනය වේ. සංවර්ධනය සිදුවන්නේ සර්පිලාකාර ලෙස හැඳින්වෙන පුනරාවර්තන චක්‍රවල ය. එක් එක් චක්‍රයෙන් පසු, අවශ්‍යතා සමාලෝචනය කර වෙනස් කළ හැකිය. එය විශේෂයෙන් අවදානම් සහ පරිණාමය වන අවශ්‍යතා හැසිරවීමට නිර්මාණය කර ඇත.

Agile Model
සුචලද්‍ය ආකෘතිය
Agile is fully based on iterative and incremental development. Requirements are expected to change, and the model easily adapts to those changes through short development cycles and continuous user feedback.
සුචලද්‍ය සම්පූර්ණයෙන්ම පුනරාවර්තන සහ වර්ධක සංවර්ධනය මත පදනම් වේ. අවශ්‍යතා වෙනස් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන අතර, ආකෘතිය කෙටි සංවර්ධන චක්‍ර සහ අඛණ්ඩ පරිශීලක ප්‍රතිපෝෂණ හරහා එම වෙනස්කම් වලට පහසුවෙන් අනුගත වේ.

Prototyping Model
මූලාකෘති ආකෘතිය
In the Prototyping model, an initial prototype is built and shown to users. Based on feedback, requirements are modified and the system is improved repeatedly. This clearly supports changing requirements and iteration.
මූලාකෘති ආකෘතියේ, ආරම්භක මූලාකෘතියක් ගොඩනඟා පරිශීලකයින්ට පෙන්වනු ලැබේ. ප්‍රතිපෝෂණ මත පදනම්ව, අවශ්‍යතා වෙනස් කරනු ලබන අතර පද්ධතිය නැවත නැවතත් වැඩිදියුණු කරනු ලැබේ. මෙය පැහැදිලිවම වෙනස්වන අවශ්‍යතා සහ පුනරාවර්තනයට සහාය වේ.

Therefore, all three models facilitate iterative development and accommodate changing requirements.
එබැවින්, ආකෘති තුනම පුනරාවර්තන සංවර්ධනයට පහසුකම් සපයන අතර වෙනස්වන අවශ්‍යතාවලට ඉඩ සලසයි.

Therefore, the correct answer is 5)
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 5)

25. Column **A** lists the phases of the *waterfall model* with labels **A1** to **A5** and column **B** lists some descriptions with labels **B1** to **B5**:
දියඇලි ආකෘතියේ අවධි **A1** සිට **A5** තෙක් ලේබල කර **A** තීරුවේ දැක්වෙන අතර, විස්තර කිහිපයක් **B1** සිට **B5** ලෙස ලේබල කර **B** තීරුවේ දැක්වේ.

Column A **A තීරුව**	**Column B** **B තීරුව**
A1 – Requirement analysis අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය	**B1** – Updating the software after deployment පිහිටුවීමෙන් (deployment) පසුව මෘදුකාංග යාවත්කාලීන කිරීම
A2 – System design පද්ධති සැලසුම	**B2** – Writing codes based on detailed system specifications විස්තරාත්මක පද්ධති පිරිවිතර මත පදනම්ව කේත ලිවීම
A3 – Implementation ක්‍රියාත්මක කිරීම	**B3** – Validating whether the system meets user needs and functions correctly පද්ධතිය පරිශීලක අවශ්‍යතා සපුරන්නේ දැයි සහ නිවැරදිව ක්‍රියාකරන්නේ දැයි තහවුරු කිරීම
A4 – Testing පරීක්ෂාව	**B4** – Identifying what the system should do through discussions with stakeholders පාර්ශ්වකරුවන් සමග සිදු කරන සාකච්ඡා මගින් පද්ධතිය විසින් කළ යුත්තේ කුමක් දැයි හඳුනාගැනීම
A5 – Maintenance නඩත්තුව	**B5** – Creating detailed technical architecture and data flow diagrams විස්තරාත්මක තාක්ෂණික නිර්මිතය (architecture) සහ දත්ත ගැලීම් සටහන් (data flow diagrams) නිර්මාණය කිරීම

What is the correctly matched phase-description pair?
නිවැරදිව ගලපා ඇති අවධිය-විස්තරය යුගලය කුමක් ද?

1) A1 – B5 2) A2 – B4 3) A3 – B2 4) A4 – B1 5) A5 – B3

Answer : 3)

Let us first understand each phase of the Waterfall Model and match it with the correct description.
මුලින්ම අපි දියඇලි ආකෘතියේ එක් එක් අදියර තේරුම් ගෙන නිවැරදි විස්තරය සමඟ එය ගැලපීමට උත්සාහ කරමු.

A1 – Requirements Analysis
අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය

This phase is about identifying what the system should do by discussing with users and stakeholders.
Correct match should be B4, not B5.
මෙම අදියර වන්නේ පරිශීලකයින් සහ කොටස්කරුවන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමෙන් පද්ධතිය කළ යුතු දේ හඳුනා ගැනීමයි.
නිවැරදි ගැලපීම B5 නොව B4 විය යුතුය.

So option (1) is incorrect.
එබැවින් විකල්පය (1) වැරදියි.

A2 – System Design
පද්ධති නිර්මාණය

This phase focuses on creating the technical architecture, system structure, and data flow diagrams.
Correct match should be B5, not B4.
මෙම අදියර තාක්ෂණික ආකෘති නිර්මාණ ශිල්පය, පද්ධති ව්‍යුහය සහ දත්ත ප්‍රවාහ රූප සටහන් නිර්මාණය කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.
නිවැරදි ගැලපීම B4 නොව B5 විය යුතුය.

So option (2) is incorrect.
එබැවින් විකල්පය (2) වැරදියි.

A3 – Implementation
ක්‍රියාත්මක කිරීම

Implementation means writing the actual program code according to the system design specifications.
This correctly matches with B2 Writing codes based on detailed system specifications.
ක්‍රියාත්මක කිරීම යනු පද්ධති සැලසුම් පිරිවිතරයන්ට අනුව සත්‍ය වැඩසටහන් කේතය ලිවීමයි.
මෙය B2 සමඟ නිවැරදිව ගැලපේ සවිස්තරාත්මක පද්ධති පිරිවිතර මත පදනම්ව කේත ලිවීම.

So option (3) is correct.
එබැවින් විකල්පය (3) නිවැරදියි.

A4 – Testing
පරීක්ෂාව
Testing is about validating whether the system works correctly and meets user requirements.
Correct match should be B3, not B1.
පරීක්ෂා කිරීම යනු පද්ධතිය නිවැරදිව ක්‍රියා කරන්නේද සහ පරිශීලක අවශ්‍යතා සපුරාලන්නේද යන්න තහවුරු කිරීමයි.
නිවැරදි ගැලපීම B1 නොව B3 විය යුතුය.

So option (4) is incorrect.
එබැවින් විකල්පය (4) වැරදියි.

A5 – Maintenance
නඩත්තුව
Maintenance refers to updating, fixing, and improving the software after deployment.
Correct match should be B1, not B3.
නඩත්තු කිරීම යනු යෙදවීමෙන් පසු මෘදුකාංග යාවත්කාලීන කිරීම, සවි කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීමයි.
නිවැරදි ගැලපීම B3 නොව B1 විය යුතුය.

So option (5) is incorrect.
එබැවින් (5) විකල්පය වැරදියි.

Therefore, the only correctly matched pair is A3 – B2.
එබැවින්, නිවැරදිව ගැළපෙන එකම යුගලය A3 – B2 වේ.

26. Assume that a project is to be done to computerise the administration of all government schools. The system developers in the project have been advised to use the Structured System Analysis and Design Methodology (SSADM) for it.
සියලුම රජයේ පාසල්වල පරිපාලනය පරිගණකගත කිරීමට ව්‍යාපෘතියක් කළ යුතුව ඇතැයි උපකල්පනය කරන්න. ව්‍යාපෘතියේ පද්ධති සංවර්ධකයින්ට උපදෙස් ලැබී ඇත්තේ එය සඳහා ව්‍යුහගත පද්ධති විශ්ලේෂණ සහ නිර්මාණ ක්‍රමවේදය (SSADM) භාවිත කරන ලෙස ය.
What is a key benefit of using SSADM in this project?
මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා SSADM භාවිත කිරීමෙන් ලැබෙන ප්‍රධාන ප්‍රයෝජනයක් වන්නේ කුමක් ද?

1) It allows faster development with minimal documentation.
   එය අවම ප්‍රලේඛන (පද්ධතියට අදාළ වාර්තා එකතුව) සමගින් ඉක්මන් සංවර්ධනයකට ඉඩ සලසයි.
2) It avoids documentation effort completely.
   එය වාර්තා සැකසීමේ පරිශ්‍රමය සම්පූර්ණයෙන්ම වළක්වාලයි.
3) It eliminates the need for system analysis.
   එය පද්ධති විශ්ලේෂණ අවශ්‍යතාව ඉවත් කරයි.
4) It encourages rapid software deployment.
   එය සීඝ්‍ර මෘදුකාංග පිහිටුවීමකට (deployment) පොළඹවයි.
5) It ensures standardization and consistency of the entire project.
   එය මුළු ව්‍යාපෘතියේම ප්‍රමිතිකරණය සහ අනුකූලතාව සහතික කරයි.

Answer : 5)

SSADM (Structured System Analysis and Design Methodology) is a highly structured, document-driven methodology. It is especially suitable for large, complex, government-level projects like computerising all government school administration.
SSADM ව්‍යුහගත පද්ධති විශ්ලේෂණය සහ සැලසුම් ක්‍රමවේදය යනු ඉතා ව්‍යුහගත, ලේඛන මත පදනම් වූ ක්‍රමවේදයකි. සියලුම රජයේ පාසල් පරිපාලනය පරිගණකගත කිරීම වැනි විශාල, සංකීර්ණ, රජයේ මට්ටමේ ව්‍යාපෘති සඳහා එය විශේෂයෙන් සුදුසු වේ.

The key benefit of using SSADM in this project is that it:
මෙම ව්‍යාපෘතියේ SSADM භාවිතා කිරීමේ ප්‍රධාන ප්‍රතිලාභය නම්:

- Uses well-defined stages and techniques.
  හොඳින් අර්ථ දක්වා ඇති අදියර සහ ශිල්පීය ක්‍රම භාවිතා කරයි.

- Produces detailed and standardized documentation.
  සවිස්තරාත්මක සහ ප්‍රමිතිගත ලියකියවිලි නිෂ්පාදනය කරයි.
- Ensures consistency across all parts of the system.
  පද්ධතියේ සියලුම කොටස් හරහා අනුකූලතාව සහතික කරයි.
- Makes the system easier to manage, audit, and maintain.
  පද්ධතිය කළමනාකරණය කිරීමට, විගණනය කිරීමට සහ නඩත්තු කිරීමට පහසු කරයි.
- This is very important when many schools, users, and processes are involved.
  බොහෝ පාසල්, පරිශීලකයින් සහ ක්‍රියාවලින් සම්බන්ධ වන විට මෙය ඉතා වැදගත් වේ.

Why the other options are wrong?
අනෙකුත් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි?

Option / විකල්ප 1)
Incorrect. SSADM involves heavy and detailed documentation, not minimal documentation.
වැරදියි. SSADM අවම ලියකියවිලි නොව බර හා සවිස්තරාත්මක ලියකියවිලි ඇතුළත් වේ.

Option / විකල්ප 2)
Incorrect. Documentation is a core feature of SSADM.
වැරදියි. ලේඛනගත කිරීම SSADM හි මූලික ලක්ෂණයකි.

Option / විකල්ප 3)
Incorrect. SSADM strongly emphasizes system analysis.
වැරදියි. SSADM පද්ධති විශ්ලේෂණය දැඩි ලෙස අවධාරණය කරයි.

Option / විකල්ප 4)
Incorrect. SSADM is not a rapid or agile method; it focuses on correctness and structure.
වැරදියි. SSADM වේගවත් හෝ කඩිනම් ක්‍රමයක් නොවේ එය නිවැරදි බව සහ ව්‍යුහය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

Therefore, the correct answer is 5)
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 5)

27. Which of the following statements about *system testing* are correct?
පද්ධති පරීක්ෂාව (system testing) සම්බන්ධයෙන් පහත ප්‍රකාශ කවරක් නිවැරදි වේ ද?

A – It verifies that the complete and integrated system meets the specified requirements.
එය නිශ්චය කරන ලද අවශ්‍යතා, සම්පූර්ණ සහ ඒකාබද්ධ පද්ධතියෙන් සපුරාලන්නේ දැයි යන්න තහවුරු කරයි.

B – It is normally performed by end-users to validate software functionality.
එය සාමාන්‍යයෙන් අන්ත පරිශීලකයන් (end users) විසින් මෘදුකාංග කාර්යයන්වල වලංගු බව පිරික්සීම සඳහා සිදු කෙරෙයි.

C – It is performed before *unit testing* in the standard software testing life cycle.
එය සම්මත මෘදුකාංග පරීක්ෂා ජීවන චක්‍රයේ ඒකක පරීක්ෂාවට (unit testing) කලින් සිදු කරනු ලබයි.

1) A only
A පමණි

2) B only
B පමණි

3) A and B only
A සහ B පමණි

4) A and C only
A සහ C පමණි

5) B and C only
B සහ C පමණි

Answer : 1)

System Testing is the phase of testing where the complete and integrated system is tested to verify that it meets the specified requirements.
පද්ධති පරීක්ෂාව යනු සම්පූර්ණ සහ ඒකාබද්ධ පද්ධතිය නිශ්චිත අවශ්‍යතා සපුරාලන බව සත්‍යාපනය කිරීම සඳහා පරීක්ෂා කරන පරීක්ෂණ අදියරයි.

Statement Analysis :
ප්‍රකාශන විශ්ලේෂණය :

Statement A
Correct / නිවැරදි

This is exactly what system testing does.
පද්ධති පරීක්ෂාව හරියටම කරන්නේ මෙයයි.

Statement B
Incorrect / වැරදියි

While acceptance testing may involve end users system testing itself is performed by the testing team not normally by end users.
ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාවට අවසාන පරිශීලකයින් ඇතුළත් විය හැකි අතර පද්ධති පරීක්ෂාව සාමාන්‍යයෙන් අවසාන පරිශීලකයින් විසින් නොව පරීක්ෂණ කණ්ඩායම විසින් සිදු කරනු ලැබේ.

End user involvement is optional and not part of the standard system testing process.
අවසාන පරිශීලක සහභාගිත්වය විකල්ප වන අතර සම්මත පද්ධති පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලියේ කොටසක් නොවේ.

Statement C
Incorrect / වැරදියි

System testing is performed after unit testing and integration testing not before.
පද්ධති පරීක්ෂාව ඒකක පරීක්ෂාවෙන් පසුව සිදු කරනු ලබන අතර ඒකාබද්ධ පරීක්ෂාවට පෙර නොවේ.

Conclusion :
නිගමනය :
System testing main purpose is to verify that the complete system meets the specified requirements.
පද්ධති පරීක්ෂාවේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ සම්පූර්ණ පද්ධතිය නිශ්චිත අවශ්‍යතා සපුරාලන බව සත්‍යාපනය කිරීමයි.

Therefore, the correct answer is 1)
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 1)

28. A software tester reviews a code part that calculates a discount based on a person's age and purchase history by manually tracing each *if-then-else* condition branch.
පුද්ගලයකුගේ වයස සහ මිලදීගැනීම් ඉතිහාසය මත පදනම්ව වට්ටමක් ගණනය කරන කේත කොටසක්, මෘදුකාංග පරීක්ෂකයකු, එම කේත කොටසේ එක් එක් if-then-else තිරණ ශාඛාවේ අත් මෙහෙයුමකින් (manually) පිය නගමින් (tracing) පිරික්සයි.
What testing is this?
මෙය කුමන පරීක්ෂාව ද?

1) Acceptance testing / ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව
2) Black-box testing / කාල මංජුසා පරීක්ෂාව
3) Integration testing / අනුකලන පරීක්ෂාව
4) System testing / පද්ධති පරීක්ෂාව
5) White-box testing / ශ්වේත මංජුසා පරීක්ෂාව

Answer : 5)

The key points in the question are:
ප්‍රශ්නයේ ප්‍රධාන කරුණු වන්නේ:

- The tester reviews the code directly.
  පරීක්ෂකයා කේතය කෙලින්ම සමාලෝචනය කරයි.
- They manually trace each if-then-else condition branch.
  ඔවුන් එක් එක් if-then-else තත්ව ශාඛාව අතින් සොයා ගනී.
- The focus is on internal logic and structure of the code.
  කේතයේ අභ්‍යන්තර තර්කනය සහ ව්‍යුහය කෙරෙහි අවධානය යොමු කෙරේ.

This is exactly what white-box testing is:
ශ්වේත මංජුසා පරීක්ෂාව යනු හරියටම මෙයයි:

- Tests are based on the internal implementation of the code.
  පරීක්ෂණ පදනම් වී ඇත්තේ කේතයේ අභ්‍යන්තර ක්‍රියාත්මක කිරීම මත ය.
- It checks all possible paths, conditions, and branches.
  එය හැකි සියලුම මාර්ග, කොන්දේසි සහ ශාඛා පරීක්ෂා කරයි.
- Sometimes called structural testing or glass-box testing.
  සමහර විට ව්‍යුහාත්මක පරීක්ෂණ හෝ වීදුරු පෙට්ටි පරීක්ෂණ ලෙස හැඳින්වේ.

Why the other options are wrong?
අනෙකුත් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි?

Acceptance testing
Done by end-users to check if the software meets requirements.
මෘදුකාංගය අවශ්‍යතා සපුරාලන්නේ දැයි පරීක්ෂා කිරීමට අවසාන පරිශීලකයින් විසින් සිදු කරන ලදී.

Does not involve looking at the code.
කේතය දෙස බැලීම ඇතුළත් නොවේ.

Black-box testing
Focuses on inputs and expected outputs without knowing internal code.
අභ්‍යන්තර කේතය නොදැන යෙදවුම් සහ අපේක්ෂිත ප්‍රතිදානයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

The tester does not look at if-then-else branches.
පරීක්ෂකයා if-then-else ශාඛා දෙස නොබලයි.

Integration testing
Checks interaction between multiple modules.
බහු මොඩියුල අතර අන්තර්ක්‍රියා පරීක්ෂා කරයි.

Not focused on single code logic or branches.
තනි කේත තර්කනය හෝ ශාඛා කෙරෙහි අවධානය යොමු නොකරයි.

System testing
Tests the complete system to see if it meets requirements.
අවශ්‍යතා සපුරාලන්නේ දැයි බැලීමට සම්පූර්ණ පද්ධතියම පරීක්ෂා කරයි.

Does not manually trace code branches.
කේත ශාඛා අතින් සොයා නොගනී.

Therefore, the correct answer is 5)
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 5)

29. A university replaced its old Learning Management System (LMS) with a new one. However, the new LMS was initially made available only for the first year students. After this successful trial, it was made available for the other students too by stopping using the old LMS completely and Starting the new LMS on a specific date. What type of deployment method is used in this changeover?
සරසවියක් තම පැරණි ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය වෙනුවට නව එකක් එළිදැක්වී ය. එනමුදු, නව පද්ධතිය භාවිතයට ආරම්භයේදී ඉඩ ලබාදුන්නේ ප්‍රථම වසරේ සිසුන්ට පමණි. එම සාර්ථක මූලික පිරික්සුමෙන් පසු, එක් නිශ්චිත දිනකදී, පැරණි පද්ධතියේ භාවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම නවතා, නව පද්ධතිය අනෙකුත් සිසුන්ට ද විවෘත කෙරිනි. මෙම මාරුවේදී භාවිත කෙරුනු ස්ථාපන ක්‍රමය (deployment method) කුමක් ද?

1) Direct only / සෘජු පමණි
2) Phased only / අවධි පමණි
3) Pilot and direct only / නියාමක සහ සෘජු පමණි
4) Pilot and parallel only / නියාමක සහ සමාන්තර පමණි
5) Pilot and phased only / නියාමක සහ අවධි පමණි

Answer : 3)

Pilot Phase
නියමු අදියර

The new LMS was initially released only for first-year students.
නව LMS මුලින් නිකුත් කරන ලද්දේ පළමු වසරේ සිසුන් සඳහා පමණි.

This is a pilot deployment to test the system with a small group before full rollout.
මෙය සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාත්මක වීමට පෙර කුඩා කණ්ඩායමක් සමඟ පද්ධතිය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා නියමු යෙදවීමකි.

Direct Changeover
සෘජු මාරු කිරීම

After the pilot succeeded, the old LMS was completely stopped and the new LMS was started for all remaining students on a specific date.
නියමු සාර්ථක වූ පසු, පැරණි LMS සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කරන ලද අතර නිශ්චිත දිනයක ඉතිරි සියලුම සිසුන් සඳහා නව LMS ආරම්භ කරන ලදී.

This is a direct changeover, also called big bang deployment, because the old system is switched off entirely and the new system replaces it all at once.
පැරණි පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියා විරහිත කර ඇති අතර නව පද්ධතිය ඒ සියල්ල එකවර ප්‍රතිස්ථාපනය කරන බැවින් මෙය සෘජු මාරු කිරීමකි, එය big bang deployment ලෙසද හැඳින්වේ.

Why the other options are wrong?
අනෙක් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි?

Direct only
සෘජු පමණි

Wrong because there was an initial pilot with first-year students.
පළමු වසරේ සිසුන් සමඟ ආරම්භක නියමුවෙකු සිටි නිසා වැරදියි.

Phased only
අදියර වශයෙන් පමණි

Phased deployment gradually switches users to the new system in stages over time, but here the switch for the remaining students was done all at once, not gradually.
පියවරෙන් පියවර යෙදවීම ක්‍රමයෙන් පරිශීලකයින් කාලයත් සමඟ අදියර වශයෙන් නව පද්ධතියට මාරු කරයි, නමුත් මෙහිදී ඉතිරි සිසුන් සඳහා මාරු කිරීම ක්‍රමයෙන් නොව එකවරම සිදු කරන ලදී.

Pilot and parallel only
නියමු සහ සමාන්තරව පමණි

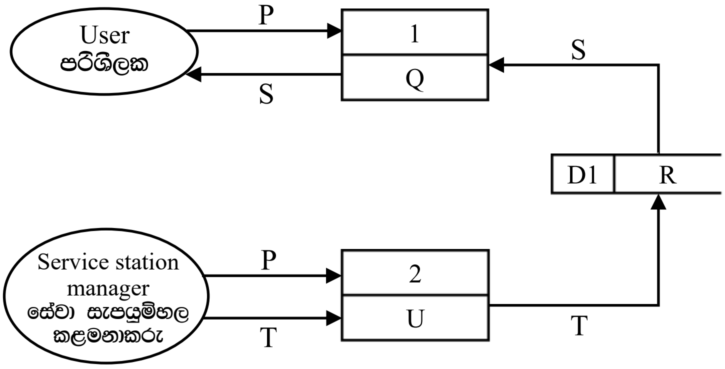
Parallel deployment means both old and new systems run simultaneously for a while. Here, the old LMS was stopped, so it’s not parallel.
සමාන්තර යෙදවීම යනු පැරණි සහ නව පද්ධති දෙකම ටික වේලාවක් එකවර ක්‍රියාත්මක වීමයි. මෙහිදී, පැරණි LMS නතර කර ඇත, එබැවින් එය සමාන්තර නොවේ.

Pilot and phased only
නියමු සහ අදියර වශයෙන් පමණි

Phased implies gradual rollout to groups over time. Here, after the pilot, the remaining users were switched all at once, so it’s direct, not phased.
අදියර යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කාලයත් සමඟ කණ්ඩායම් වෙත ක්‍රමයෙන් ක්‍රියාත්මක වීමයි. මෙහිදී, නියමුවෙන් පසුව, ඉතිරි පරිශීලකයින් එකවර මාරු කරන ලදී, එබැවින් එය අදියර වශයෙන් නොව සෘජු ය.

Therefore, the correct answer is 3)
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3)

30. Assume that a vehicle maintenance information system is to be developed. When a vehicle's registration number is input to the system, the system should output the maintenance work records of the vehicle to the user. (e.g., On Aug 19th 2025, the oil of this vehicle was changed.) A service station manager, should also be able to add new work records to the system whenever such work is done to the vehicle. Shown below is the first-level DFD of the system.
වාහන නඩත්තු තොරතුරු පද්ධතියක් ගොඩනැගීමට අවශ්‍ය යැයි උපකල්පනය කරන්න. වාහනයක ලියාපදිංචි අංකය පද්ධතියට ආදානය කළ විට, පද්ධතිය එම වාහනයේ නඩත්තු වැඩ වාර්තා පරිශීලකයාට ප්‍රතිදානය කළ යුතු ය. (උදා. 2025 අගෝස්තු 19 වන දින, මෙම වාහනයේ තෙල් මාරු කරන ලදී.) වාහනයට එවැනි වැඩ සිදු කළ විට, සේවා සැපයුම් හල කළමනාකරුට නව වැඩ වාර්තා පද්ධතියට එකතු කිරීමට ද හැකියාව තිබිය යුතු ය. පහත දක්වා ඇත්තේ පද්ධතියේ පළමු මට්ටමේ දත්ත ගැලීම් සටහනයි.



Which of the following gives the correct replacements for P to U in the diagram?
රූපසටහනෙහි P සිට U තෙක් නිවැරදි ආදේශක ලබාදෙන්නේ පහත කවරක් ද?

1) P – New work record / නව වැඩ වාර්තාව; Q – Display work records / වැඩ වාර්තා සංදර්ශනය කිරීම; R – Service station managers / සේවා සැපයුම් හල කළමනාකරුවන්
S – Work history / වැඩ ඉතිහාසය; T – Registration number / ලියාපදිංචි අංකය; U – Add work record / වැඩ වාර්තාව එකතු කිරීම

2) P – New work record / නව වැඩ වාර්තාව; Q – Add work record / වැඩ වාර්තාව එකතු කිරීම; R – Registration numbers / ලියාපදිංචි අංක
S – Work records / වැඩ වාර්තා; T – Registration number / ලියාපදිංචි අංකය; U – Display work records / වැඩ වාර්තා සංදර්ශනය කිරීම

3) P – Registration number / ලියාපදිංචි අංකය; Q – Add work record / වැඩ වාර්තාව එකතු කිරීම; R – Service station managers / සේවා සැපයුම් හල කළමනාකරුවන්
S – Work records / වැඩ වාර්තා; T – New work record / නව වැඩ වාර්තාව; U – Display work records / වැඩ වාර්තා සංදර්ශනය කිරීම

4) P – Registration number / ලියාපදිංචි අංකය; Q – Display work records / වැඩ වාර්තා සංදර්ශනය කිරීම; R – Work history / වැඩ ඉතිහාසය
S – Work records / වැඩ වාර්තා; T – New work record / නව වැඩ වාර්තාව; U – Add work record / වැඩ වාර්තාව එකතු කිරීම

5) P – Work history / වැඩ ඉතිහාසය; Q – Display work records / වැඩ වාර්තා සංදර්ශනය කිරීම; R – Registration numbers / ලියාපදිංචි අංක
S – Work records / වැඩ වාර්තා; T – New work record / නව වැඩ වාර්තාව; U – Add work record / වැඩ වාර්තාව එකතු කිරීම

Answer : 4)

Scenario / අවස්ථාව :

Vehicle Maintenance Information System
වාහන නඩත්තු තොරතුරු පද්ධතිය

When a vehicle's registration number is input, the system outputs maintenance work records.
වාහනයක ලියාපදිංචි අංකය ඇතුළත් කළ විට, පද්ධතිය නඩත්තු කටයුතු වාර්තා ප්‍රතිදානය කරයි.

Service station manager can also add new work records.
සේවා ස්ථාන කළමනාකරුට නව වැඩ වාර්තා ද එකතු කළ හැකිය.

Asked to find the correct mapping for P to U in the DFD.
DFD හි P සිට U දක්වා නිවැරදි සිතියම්ගත කිරීම සොයා ගැනීමට ඉල්ලා සිටී.

Step 1: Identify the flows
පියවර 1: ප්‍රවාහ හඳුනා ගන්න

From the description: විස්තරයෙන්:

User (vehicle owner) inputs vehicle registration number → system displays work records.
පරිශීලකයා (වාහන හිමිකරු) වාහන ලියාපදිංචි අංකය ඇතුළත් කරයි → පද්ධතිය වැඩ වාර්තා පෙන්වයි.

So P = Registration number (input from user)
එබැවින් P = ලියාපදිංචි අංකය (පරිශීලකයාගෙන් ආදානය)

Q = Display work records (output to user)
Q = වැඩ වාර්තා පෙන්වන්න (පරිශීලකයාට ප්‍රතිදානය)

S = Work records (data flow from system to user)
S = වැඩ වාර්තා (පද්ධතියෙන් පරිශීලකයාට දත්ත ප්‍රවාහය)

Service station manager inputs new work record → system updates database.
සේවා ස්ථාන කළමනාකරු නව වැඩ වාර්තාව ඇතුළත් කරයි → පද්ධති දත්ත සමුදාය යාවත්කාලීන කරයි.

So T = New work record (input from manager)
එබැවින් T = නව වැඩ වාර්තාව (කළමනාකරුගෙන් ආදානය)

U = Add work record (process performed by system)
U = වැඩ වාර්තාව එක් කරන්න (පද්ධතිය මඟින් සිදු කරන ක්‍රියාවලිය)

R = Work history / registration numbers (stored in database)
R = වැඩ ඉතිහාසය / ලියාපදිංචි අංක (දත්ත සමුදායේ ගබඩා කර ඇත)

Step 2: Compare with options
පියවර 2: විකල්ප සමඟ සසඳන්න

Check which option matches:
ගැළපෙන විකල්පය පරීක්ෂා කරන්න:

P = Registration number ලියාපදිංචි අංකය

Q = Display work records වැඩ වාර්තා පෙන්වන්න

R = Work history / Registration numbers වැඩ ඉතිහාසය / ලියාපදිංචි අංක

S = Work records වැඩ වාර්තා

T = New work record නව වැඩ වාර්තාව

U = Add work record වැඩ වාර්තාව එක් කරන්න

Looking at the options
විකල්ප දෙස බලමින්

Option 4 matches exactly:
විකල්ප 4 හරියටම ගැලපේ:

P = Registration number ලියාපදිංචි අංකය

Q = Display work records වැඩ වාර්තා පෙන්වන්න

R = Work history වැඩ ඉතිහාසය

S = Work records වැඩ වාර්තා

T = New work record නව වැඩ වාර්තාව

U = Add work record වැඩ වාර්තාව එක් කරන්න

Therefore, the correct answer is 4)
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 4)

31. Consider the following relations from a database at a University. The database is used to keep data about the marks of students taking different courses, the teachers who teach the courses and the department that each teacher is working at:
සරසවියක දත්ත සමුදායකින් ලබාගත් පහත සම්බන්ධතා සලකන්න. විවිධ විෂයයන් (courses) සඳහා සිසුන් ලබාගත් ලකුණු (marks), විෂයයන් උගන්වන ගුරුවරුන් (teachers) සහ ඒ ඒ ගුරුවරයා අයත්වන දෙපාර්තමේන්තුව (department) පිළිබඳ දත්ත තබාගැනීමට දත්ත සමුදාය භාවිත වේ.

RESULT(Student_id, Course_id, Mark)
STUDENT(Student_id, Student_name, Student_phone)
COURSE(Course_id, Course_names, Teacher_id)
TEACHER(Teacher_id, Teacher name, Teacher_phone, Dept_id)
DEPARTMENT(Dept_id, Dept_name, Dept_phone)

Which of the following is **not** a foreign key in this schema?
ඉහත පටිපාටිය සටහනේ (schema) ආගන්තුක (foreign) යතුරක් **නොවන්නේ** පහත කවරක් ද?

1) Student_id in the RESULT relation
RESULT වගුවේ Student_id
2) Course_id in the RESULT relation
RESULT වගුවේ Course_id
3) Student_id in the STUDENT relation
STUDENT වගුවේ Student_id
4) Teacher_id in the COURSE relation
COURSE වගුවේ Teacher _id
5) Dept_id in the TEACHER relation
TEACHER වගුවේ Dept_id

Answer : 3)

Option / විකල්ප 1)
This is a Foreign Key referencing the STUDENT table.
මෙය STUDENT වගුව යොමු කරන ආගන්තුක යතුරකි.

Option / විකල්ප 2)
This is a Foreign Key referencing the COURSE table.
මෙය COURSE වගුව යොමු කරන ආගන්තුක යතුරකි.

Option / විකල්ප 3)
In the STUDENT(Student_id, Student_name, Student_phone) relation, Student_id is the Primary Key because it uniquely identifies a student. A Primary Key in its own "home" table is not a Foreign Key.
STUDENT(Student_id, Student_name, Student_phone) සම්බන්ධය තුළ, Student_id ප්‍රාථමික යතුර වන්නේ එය ශිෂ්‍යයෙකු අනන්‍ය ලෙස හඳුනා ගන්නා බැවිනි. එහි “home” වගුවේ ඇති ප්‍රාථමික යතුරක් ආගන්තුක යතුරක් නොවේ.

Option / විකල්ප 4)
This is a Foreign Key referencing the TEACHER table.
මෙය TEACHER වගුව යොමු කරන ආගන්තුක යතුරකි.

Option / විකල්ප 5)
This is a Foreign Key referencing the DEPARTMENT table.
මෙය දෙපාර්තමේන්තු වගුව යොමු කරන ආගන්තුක යතුරකි.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3).

32. Consider the following schema of a table that is designed to store data about students:
සිසුන් පිළිබඳව දත්ත ආචය කිරීමට නිර්මාණය වූ ඉහත පටිපාටිය සටහන (schema) සලකන්න:

Name	Type Null	Null	Key	Extra
Student_id	INT	NO	PRI	AUTO_INCREMENT
Student_name	VARCHAR(100)	NO		
Email	VARCHAR(50)	YES		
Age	INT	YES		

Which of the following statements are true?
පහත කවර වගන්ති සත්‍ය වේ ද?

A – Student_name cannot be empty when inserting a record.
රෙකෝඩයක් ඇතුල් කරන විට Student_name හිස් විය නොහැක.

B – The same email address (Email) could be entered for two students.
සිසුන් දෙදෙනකු සඳහා එකම ඊ-තැපැල් ලිපිනය (Email) ඇතුළත් කළ හැක.

C – Inserting a student without specifying the Student_id will result in an error message.
Student_id ලබා නොදී සිසුවෙකු ඇතුල් කිරීමට යාමෙන් දෝෂ පණිවුඩයක් ලැබෙනු ඇත.

1) A only
A පමණි

2) B only
B පමණි

3) C only
C පමණි

4) A and B only
A සහ B පමණි

5) All A, B and C
A, B සහ C සියල්ල ම

Answer : 4)

Statement A) / A ප්‍රකාශය
Correct, Student_name is defined as NOT NULL, so it cannot be empty when inserting a record.
නිවැරදි වේ, Student_name අර්ථ දක්වා ඇත්තේ NOT NULL ලෙසයි, එබැවින් වාර්තාවක් ඇතුළත් කිරීමේදී එය හිස් විය නොහැක.

Statement B) / B ප්‍රකාශය
Correct, The Email field has no UNIQUE constraint, so the same email address can be entered for more than one student.
නිවැරදි වේ, විද්‍යුත් තැපැල් ක්ෂේත්‍රයට UNIQUE සම්බාධකයක් නොමැත, එබැවින් එකම විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය එක් සිසුවෙකුට වඩා ඇතුළත් කළ හැක.

Statement C) / C ප්‍රකාශය
Incorrect, Student_id is AUTO_INCREMENT, so a value is automatically generated if it is not provided.
නිවැරදි නොවේ, Student_id යනු AUTO_INCREMENT එබැවින් එය සපයා නොමැති නම් අගයක් ස්වයංක්‍රියව උත්පාදනය වේ.

Therefore, the correct answer is 4).
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 4).

33. Which of these is an advantage of using a compiled language compared to an interpreted language for implementing a program?
ක්‍රමලේඛයක් ක්‍රියාවෙහි යෙදවීම (implement) සඳහා අර්ථවින්‍යාසක (interpreted) භාෂාවකට වඩා සම්පාදක (compiled) භාෂාවක් භාවිත කිරීමේ වාසියක් වන්නේ පහත කවරක් ද?

1) less development time / අඩු සංවර්ධන කාලය
2) easier debugging / පහසු නිදොස් කිරීම
3) faster execution of the developed program / ගොඩනැගූ ක්‍රමලේඛයේ වේගවත් ක්‍රියාකරවුම
4) portability of the developed program / ගොඩනැගූ ක්‍රමලේඛයේ සුවහනියතාව
5) error detection at program run time / ක්‍රමලේඛය ක්‍රියාකරවන විට දෝෂ අනාවරණය

Answer : 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Compiled languages translate the entire source code into machine code before execution. As a result, the program runs directly on the hardware, which typically leads to faster execution compared to interpreted languages, where code is translated and executed line by line at runtime.
සම්පාදනය කරන ලද භාෂා ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර සම්පූර්ණ මූලාශ්‍ර කේතය යන්ත්‍ර කේතයට පරිවර්තනය කරයි. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, වැඩසටහන දෘඩාංග මත කෙලින්ම ක්‍රියාත්මක වන අතර, එය සාමාන්‍යයෙන් අර්ථකථනය කරන ලද භාෂාවලට සාපේක්ෂව වේගවත් ක්‍රියාත්මක කිරීමකට මග පාදයි, අර්ථවින්‍යාසක භාෂාවල කේතය ධාවන වේලාවේදී පේළියෙන් පේළියට පරිවර්තනය කර ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

Why the other options are wrong?
අනෙක් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි?

Option / විකල්ප 1)
Interpreted languages usually have shorter development cycles.
අර්ථවින්‍යාසක භාෂාවන්ට සාමාන්‍යයෙන් කෙටි සංවර්ධන චක්‍ර ඇත.

Option / විකල්ප 2)
Interpreted languages often provide more flexible, interactive debugging.
අර්ථවින්‍යාසක භාෂා බොහෝ විට වඩාත් නම්‍යශීලී, අන්තර්ක්‍රියාකාරී නිදොස්කරණය සපයයි.

Option / විකල්ප 4)
Interpreted programs are generally more portable across platforms.
අර්ථවින්‍යාසක වැඩසටහන් සාමාන්‍යයෙන් වේදිකා හරහා වඩාත් අතේ ගෙන යා හැකිය.

Option / විකල්ප 5)
Interpreted languages commonly detect errors at runtime, not compiled ones.
අර්ථවින්‍යාසක භාෂා සාමාන්‍යයෙන් ධාවන වේලාවේදී දෝෂ හඳුනා ගනී.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3).

34. Which of the following statements are correct?
පහත කවර වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

A – Assembler is a translator for the Assembly language.
එසෙම්බ්ලර් (assembler) යනු එසෙම්බ්ලි (assembly) භාෂාව සඳහා පරිවර්තකයකි.

B – Compilers detect only logical errors when compiling a program.
ක්‍රමලේඛයක් සම්පාදනය කරන විට සම්පාදක (compilers) අනාවරණය කරන්නේ තාර්කික දෝෂ පමණි.

C – Program compilation is a major task of the operating system.
ක්‍රමලේඛ සම්පාදනය, මෙහෙයුම් පද්ධතියක ප්‍රධාන කාර්යයකි.

D – An interpreter converts a program completely to an executable file.
අර්ථවින්‍යාසකයක් (interpreter), ක්‍රමලේඛයක් සම්පූර්ණයෙන්ම විධානිය (executable) ගොනුවකට හරවයි.

1) A only / A පමණි
2) B only / B පමණි
3) A and C only / A සහ C පමණි
4) B and D only / B සහ D පමණි
5) C and D only / C සහ D පමණි

Answer : 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

A – Assembler is a translator for the Assembly language.
එසෙම්බ්ලර් යනු එසෙම්බ්ලි භාෂාව සඳහා පරිවර්තකයකි.

Correct. An assembler translates assembly language programs into machine code.
නිවැරදි. එසෙම්බ්ලර් එසෙම්බ්ලි භාෂා වැඩසටහන් යන්ත්‍ර කේතයට පරිවර්තනය කරයි.

B – Compilers detect only logical errors when compiling a program.
ක්‍රමලේඛයක් සම්පාදනය කරන විට සම්පාදක අනාවරණය කරන්නේ තාර්කික දෝෂ පමණි.

Incorrect. Compilers detect syntax and some semantic errors, not logical errors.
වැරදියි. සම්පාදකයින් හඳුනා ගන්නේ syntax සහ සමහර අර්ථකථන දෝෂ මිස තාර්කික දෝෂ නොවේ.

C – Program compilation is a major task of the operating system.
ක්‍රමලේඛක සම්පාදනය. මෙහෙයුම් පද්ධතියක ප්‍රධාන කාර්යයකි.

Incorrect. Compilation is performed by a compiler, not by the operating system itself.
වැරදියි. සම්පාදනය සිදු කරනු ලබන්නේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින්ම නොව සම්පාදකයෙකු විසිනි.

D – An interpreter converts a program completely to an executable file.
අර්ථවිනයාසකයක් ක්‍රමලේඛයක් සම්පූර්ණයෙන්ම විධානිය ගොනුවකට හරවයි.

Incorrect. An interpreter translates and executes code line by line and does not produce a complete executable file.
වැරදියි. පරිවර්තකයෙකු කේත පේළියෙන් පේළියට පරිවර්තනය කර ක්‍රියාත්මක කරන අතර සම්පූර්ණ ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ගොනුවක් නිපදවන්නේ නැත.

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 1).

35. Consider the following A, B, C and D variable initializations in Python:
පහත A, B, C සහ D පයිතන් විචල්‍ය ඇරඹීම් (initializations) සලකන්න.

A = 1.2 B = “True” C = (1,2,3) D = True

Which of the following gives the correct data types of A, B, C and D respectively?
A, B, C සහ D වල නිවැරදි දත්ත ප්‍රරූප පිළිවෙළින් දැක්වෙන්නේ පහත කවරක ද?

1) float, bool, list, bool
2) float, bool, str, str
3) float, bool, tuple, bool
4) float, str, dict, bool
5) float, str, tuple, bool

Answer : 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

A = 1.2
The value 1.2 contains a decimal point, so Python treats it as a **floating-point number (float)**.
1.2 අගයෙහි දශම ලක්ෂ්‍යයක් අඩංගු වන බැවින්, Python එය **floating-point** අංකයක් **(float)** ලෙස සලකයි.

B = "True"
Even though the word looks like a Boolean value, it is enclosed in quotation marks. In Python, anything inside quotes is treated as **text**, so the data type is **string (str)**, not bool.
වචනය බූලියන් අගයක් මෙන් පෙනුනද, එය උද්ධෘත ලකුණු තුළ කොටා ඇත. Python හි, උද්ධෘත ලකුණු තුළ ඇති ඕනෑම දෙයක් පෙළ **(text)** ලෙස සලකනු ලැබේ, එබැවින් දත්ත වර්ගය **string (str)** වේ, bool නොවේ.

C = (1, 2, 3)
Values written inside **round brackets ()**, separated by commas, form a **tuple**.
කොමා වලින් වෙන් කර, වටකුරු වරහන් () තුළ ලියා ඇති අගයන්, **tuple** එකක් සාදයි.

D = True
True is a predefined Boolean value in Python (without quotes), so its data type is **Boolean (bool)**.
True යනු Python හි පූර්ව නිශ්චිත බූලියන් අගයකි (උද්ධෘත ලකුණු නොමැතිව), එබැවින් එහි දත්ත වර්ගය **Boolean (bool)** වේ.

Therefore, the correct answer is 5).
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 5).

36. What is the execution output of the following Python expression?
පහත පයිතන් ප්‍රකාශනයේ ක්‍රියාත්මක ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

```
(1,2,3)[-1]+ 3 * 4
```

1) 13 2) 15 3) 16 4) 24 5) TypeError

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

1. **Tuple indexing / Tuple සුචිගත කිරීම**
   (1, 2, 3)[-1]
   - -1 refers to the **last element** of a sequence in Python.
     -1 යනු පයිතන් හි අනුක්‍රමයක අවසාන මූලද්‍රව්‍යයයි.
   - The last element of (1, 2, 3) is **3**.
     (1, 2, 3) හි අවසාන මූලද්‍රව්‍යය 3 වේ.
2. **Multiplication precedence / ගුණ කිරීමේ ප්‍රමුඛතාවය**
   3 * 4 = 12
   - Multiplication is evaluated before addition.
     ගුණ කිරීම එකතු කිරීමට පෙර ඇගයීමට ලක් කෙරේ.
3. **Final addition**
   3 + 12 = 15

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 2).

37. What is the execution output of the following Python code?
පහත පයිතන් ප්‍රකාශනයේ ක්‍රියාත්මක ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

```
x = "01101"
t = 0
p = 0
for i in x:
  if(int(i)):
      t = t + 2 ** p
p = p + 1
print (t)
```

1) 4 2) 16 3) 20 4) 22 5) 24

Answer : 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම :

Key details:

- p starts at `0`.
  p, `0` න් ආරම්භ වේ
- p is incremented **after every loop iteration**.
  සෑම ලූප් පුනරාවර්තනයකටම පසුව p වැඩි වේ.
- When `int(i) == 1`, the current value of p is used in `2 ** p`.
  `int(i) == 1` වන විට, p හි වත්මන් අගය `2 ** p` හි භාවිතා වේ.

Iteration	i	int(i)	p (used)	Action	t (result)
1	'0'	0	0	skip	0
2	'1'	1	1	add $2^1 = 2$	2
3	'1'	1	2	add $2^2 = 4$	6
4	'0'	0	3	skip	6
5	'1'	1	4	add $2^4 = 16$	**22**

Therefore, the correct answer is 4).
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 4).

38. Following labelled Python code has been written to display all records from the 'Book' table of the 'Books_database':
ලේබල කරන ලද පහත පයිතන් කේතය ලියා ඇත්තේ 'Books_database' දත්ත සමුදායේ ඇති 'Book' වගුවේ සියලුම රෙකෝඩ සංදර්ශනය කිරීමට ය.

```
import mysql.connector

mydb = A (host="localhost", user="devi", password="M4PQ#2Ag", database="Books_database")

mycursor = B

mycursor.execute(C)
myresult = mycursor.fetchall()

for x in myresult:
       print (x)

mycursor.close()
mydb.close()
```

Which of the following gives correct replacements for labels **A, B** and **C**?
A, B, C ලේබල සඳහා නිවැරදි ආදේශක පහත කවරක දැක්වේ ද?

	A	B	C
1)	A – `mydb.cursor()`	B – `"SELECT * FROM Book"`	C – `mysqli`
2)	A – `mysql.connector.connect`	B – `mydb.cursor()`	C – `"SELECT * FROM Book"`
3)	A – `mysql.connector.connect`	B – `open('mydb', 'r')`	C – `"SELECT * FROM Book"`
4)	A – `mysqli`	B – `open('mydb', 'r')`	C – `mysql.connector.connect`
5)	A – `mysqli`	B – `mysql.connector.connect`	C – `open('mydb', 'r')`

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Given Code / දී ඇති කේතය

Display **all records** from the **Book** table in **Books_database** using mysql.connector.
mysql.connector. භාවිතයෙන් **Books_database** හි **Book** වගුවෙන් සියලුම වාර්තා ප්‍රදර්ශනය කරයි.

Understanding the required components / අවශ්‍ය සංරචක තේරුම් ගැනීම

Label A

Mydb = **A** (host="localhost" ,user="devi", password="M4PQ#2Ag", database="Books_database")

To establish a database connection in Python using MySQL, we must use
MySQL භාවිතයෙන් Python හි දත්ත සමුදා සම්බන්ධතාවයක් ස්ථාපිත කිරීමට, අපි භාවිතා කළ යුත්තේ:

mysql.connector.connect()

So / එබැවින්:

- **A** = `mysql.connector.connect`

Label B

After creating the database connection, we need a **cursor** object to execute SQL queries.
දත්ත සමුදා සම්බන්ධතාවය නිර්මාණය කිරීමෙන් පසු SQL විමසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපට **cursor** එකක් අවශ්‍ය වේ.

Correct syntax :
`mycursor = mydb.cursor()`

So / එබැවින්:

- **B** = `mydb.cursor()`

Label C

To display all records from the Book table, the SQL command must be:
Book වගුවෙන් සියලුම වාර්තා පෙන්වීමට, SQL විධානය මෙසේ විය යුතුය:

`SELECT * FROM Book`
So / එබැවින්:

- **C** = `"SELECT * FROM Book"`

Correct replacements summary / නිවැරදි ප්‍රතිස්ථාපන සාරාංශය

- **A** → `mysql.connector.connect`
- **B** → `mydb.cursor()`
- **C** → `"SELECT * FROM Book"`

Note:
mysqli is **not used in Python**. It is a **PHP extension** (MySQL Improved) used to connect PHP programs to MySQL databases.

mysqli, **Python** හි භාවිතා නොවේ. එය PHP වැඩසටහන් MySQL දත්ත සමුදායන් සමඟ සම්බන්ධ කිරීමට භාවිතා කරන PHP දිගුවකි (MySQL Improved)

In Python, MySQL databases are accessed using libraries such as **mysql.connector**, **PyMySQL**, or **MySQLdb**, not mysqli.

Python හි, MySQL දත්ත සමුදායන් වෙත ප්‍රවේශ වන්නේ mysqli නොව **mysql.connector**, **PyMySQL** හෝ **MySQLdb** වැනි libraries භාවිතා කරමිනි.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 2).

39. Assume that you have to design the following systems. For which of them will you require the users to login to the system with usernames and passwords in order for them to use those systems?
ඔබට පහත පද්ධති සැලසුම් කිරීමට ඇතැයි උපකල්පනය කරන්න. ඉන් කවර පද්ධති භාවිත කිරීම සඳහා ඔබ, පරිශීලකයන්ට පරිශීලක නාම සහ මුරපද හරහා පද්ධතියට පුරන වීම (login) අවශ්‍ය කරවන්නේ ද?

A – A learning management system for students to download learning resources and upload assignments
සිසුන්ට ඉගෙනුම් සම්පත් බාගත කිරීමට සහ පැවරුම් උඩුගත කිරීමට ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියක් (LMS).

B – An online banking system to let users transfer funds to other users
පරිශීලකයන්ට මුදල් සංචිත (funds) වෙනත් පරිශීලකයන් හට මාරු කිරීමට මාර්ගගත බැංකු ගනුදෙනු කිරීමේ පද්ධතියක්.

C – A system to let the public know about the services of a Government department and its opening hours
රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවක සේවා සහ එය විවෘතව ඇති වේලාවන් ජනතාවට දැනගැනීමට ඉඩ දෙන පද්ධතියක්.

1) A only
A පමණි

2) A and B only
A සහ B පමණි

3) A and C only
A සහ C පමණි

4) B and C only
B සහ C පමණි

5) All A, B and C
A, B සහ C සියල්ල ම

Answer : 2)

Let's analyze each system and see whether user login with username and password is required.
අපි එක් එක් පද්ධතිය විශ්ලේෂණය කර පරිශීලක නාමය සහ මුරපදය සමඟ පරිශීලක පිවිසුම අවශ්‍ය දැයි බලමු.

A. Learning Management System / ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියක්

Students need to,
සිසුන්ට අවශ්‍ය වන්නේ,

- Access their own learning materials
  තමන්ගේම ඉගෙනුම් ද්‍රව්‍ය වෙත ප්‍රවේශ වීම
- Upload assignments
  පැවරුම් උඩුගත කිරීම
- Be identified individually for marks and submissions
  ලකුණු සහ ඉදිරිපත් කිරීම් සඳහා තනි තනිව හඳුනා ගැනීම

So, login is required.
එබැවින්, පිවිසීම අවශ්‍ය වේ.

A is correct.
A නිවැරදියි.

B. Online Banking System / මාර්ගගත බැංකු පද්ධතිය

Users can,
පරිශීලකයින්ට හැකිවන්නේ,

- Transfer money
  මුදල් මාරු කිරීම
- Access personal and sensitive financial information
  පුද්ගලික සහ සංවේදී මූල්‍ය තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශ වීම
- This must be highly secure, so login is absolutely required.
  මෙය ඉතා ආරක්ෂිත විය යුතුය, එබැවින් පිවිසීම නියත වශයෙන්ම අවශ්‍ය වේ.

B is correct.
B නිවැරදියි.

C. Public information system of a Government department
රජයේ දෙපාර්තමේන්තුවක පොදු තොරතුරු පද්ධතිය

This system only provides
මෙම පද්ධතිය සපයන්නේ

- Information about services
  සේවා පිළිබඳ තොරතුරු
- Opening hours
  විවෘත වේලාවන්

The public can view this information without identifying themselves.
මහජනයාට තමන්ව හඳුන්වා දීමකින් තොරව මෙම තොරතුරු නැරඹිය හැකිය.

So, login is not required.
එබැවින්, පිවිසීම අවශ්‍ය නොවේ.

C is incorrect.
C වැරදියි.

Conclusion / නිගමනය
Only systems A and B require users to log in.
A සහ B පද්ධති පමණක් පරිශීලකයින්ට පිවිසීම අවශ්‍ය වේ.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 2).

40. Nithya saves the following HTML code as beach.html on her desktop computer:
නිත්‍යා තම මේස පරිගණකයේ පහත HTML කේතය beach.html ලෙස සුරකියි:

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<h1>Beach</h1>
<body>
<picture>
<source media="(min-width: 1024px)" srcset="beach_large.jpeg" alt="Large beach picture">
<source media="(min-width: 760px)" srcset="beach_medium.jpeg" alt="Beach picture">
<img src="beach_small.jpeg" alt="Small beach picture">
</picture>
</body>
</html>
```

Note :
සටහන :

1. Assume that she has *beach_large.jpeg*, *beach_medium.jpeg* and *beach_small.jpeg* files also in the same folder of her computer.
   ඇයගේ පරිගණකයේ එම ෆෝල්ඩරයේම *beach_large.jpeg*, *beach_medium.jpeg* සහ *beach_small.jpeg* ගොනු ද ඇති බව උපකල්පනය කරන්න.
2. The `picture` element can be used to specify different images to be displayed for different devices or screen sizes.
   විවිධ උපාංග හෝ තිර විශාලත්වවල හෝ ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා විවිධ රූප (images) නිර්දේශ කිරීමට picture මූලාංගය භාවිත කළ හැකි ය.
3. The `media` attribute specifies what media or device the linked resource is suitable for and the `srcset` attribute specifies the URL of the image to be used.
   සබැඳි සම්පත යෝග්‍ය වන මාධ්‍යය හෝ උපාංගය හෝ `media` උපලක්ෂණය මගින් නිර්දේශ කෙරෙන අතර, `srcset` උපලක්ෂණය මගින් භාවිත කළ යුතු රූපයේ URL දක්වයි.

Which of the following statements are true?
පහත කවර වගන්ති සත්‍ය වේ ද?

A – This file is using an external style sheet.
මෙම ගොනුව බාහිර විලාස පතක් (external style sheet) භාවිත කරයි.

B – When Nithya opens this file through the largest browser window of her computer, the *beach_small.jpeg* image is displayed.
නිත්‍යාගේ පරිගණකයේ විශාලතම බ්‍රවුසර කවුළුව හරහා මෙම ගොනුව ඇය විවෘත කරන විට, *beach_small.jpeg* රූපය දිස්වේ.

C – When Nithya emails only the beach.html file to Kamala and when Kamala opens it through her smart phone, the 'Small beach picture' text is displayed.
නිත්‍යා beach.html ගොනුව පමණක් කමලාට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් යැවූ විට සහ කමලා තම සුහුරු දුරකථනය හරහා එය විවෘත කළ විට 'Small beach picture' පාඨය දිස්වේ.

1) A only
A පමණි

2) B only
B පමණි

3) C only
C පමණි

4) A and C only
A සහ C පමණි

5) B and C only
B සහ C පමණි1

Answer : 3)

Why Statement C is True?
C ප්‍රකාශය සත්‍ය වන්නේ ඇයි?

Nithya only emailed the `.html` file without the accompanying image files `(.jpeg)`. Since the browser cannot find the image files on Kamala's phone, it will display the **alternative (alt) text** instead. The alt attribute for the default image tag is specifically set to `"Small beach picture"`.
නිත්‍යා .html ගොනුව ඊමේල් කළේ ඒ සමඟ ඇති රූප ගොනු (jpeg) නොමැතිව පමණි. අතිරික්සුවට කමලාගේ දුරකථනයේ රූප ගොනු සොයාගත නොහැකි බැවින්, එය ඒ වෙනුවට **විකල්ප (alt) පෙළ** පෙන්වනු ඇත. පෙරනිමි රූප ටැගය සඳහා alt ගුණාංගය විශේෂයෙන් "කුඩා වෙරළ පින්තූරය" ලෙස සකසා ඇත.

Why the others are False?
අනෙක් ඒවා අසත්‍ය වන්නේ ඇයි?

- **A is False:** There is no `<link>` tag connecting an external CSS file.
  A අසත්‍ය වේ: බාහිර CSS ගොනුවක් සම්බන්ධ කරන <link> උසුලනයක් නොමැත.
- **B is False:** For a large browser window, the `min-width: 1024px` condition is met, so the browser would display `beach_large.jpeg`, not the small version.
  B අසත්‍ය වේ: විශාල අතිරික්සු කවුළුවක් සඳහා, `min-width: 1024px` කොන්දේසිය සපුරා ඇත, එබැවින් අතිරික්සුව කුඩා අනුවාදය නොව `beach_large.jpeg` පෙන්වයි.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3).

41. A web page is shown in Figure 41.1 and part of the HTML source that was used to make it is shown in Figure 41.2 with five tags labelled from **A** to **E**.
වෙබ් පිටුවක් රූපය 41.1 හි පෙන්වා ඇති අතර එය ගොඩනැගීමට භාවිත කළ HTML ප්‍රභවයේ කොටසක් **A** සිට **E** තෙක් ලේබල කරන ලද උසුලන පහක් ද සමගින් රූපය 41.2 හි දක්වා ඇත.

Zero trash! This is a low cost way to compost kitchen waste: Get three concrete well rings. Put the daily collection of compostable waste from your kitchen in one ring. Cover the waste with a thin layer of soil. Repeat until the ring is full. When it is full, use the second ring the same way. Once the second ring is also full, use the third ring. But now you can take covering soil from the first ring as the content in it would have been turned to compost by now. When the third ring is full, the first one is likely to be empty so that you can repeat filling it with waste using soil for covering from the second ring. *Be happy that you are not burdening the town council anymore with kitchen waste and that you are making your own fertilizer!* Watch a video on the method.	<**A**>Zero trash!</**A**> <**B**>This is a low cost way to compost kitchen waste:</**B**> Get three concrete well rings. <p><**C** src="rings.jpg" alt="An image of three rings" width="200" height="100"></p> Put the daily collection of compostable waste from your kitchen in one ring. Cover the waste with a thin layer of soil. Repeat until the ring is full. When it is full, use the second ring the same way. Once the second ring is also full, use the third ring. But now you can take covering soil from the first ring as the content in it would have been turned to compost by now. When the third ring is full, the first one is likely to be empty so that you can repeat filling it with waste using soil for covering from the second ring. <p><**D**>Be happy that you are not burdening the town council anymore with kitchen waste and that you are making your own fertilizer!</**D**></p> <a **E**="composting.mp4">Watch a video on the method.</a>
Figure 41.1 / රූපය 41.1	**Figure 41.2 / රූපය 41.2**

Which of the following gives the correct replacements for A to E?
A සිට E සඳහා නිවැරදි ආදේශක පහත කවරක දැක්වේද?

1) A – h1, B – p, C – img, D – em, E – href
2) A – h1, B – p, C – img, D – em, E – video
3) A – h1, B – p, C – href, D – b, E – video
4) A – style, B – em, C – img, D – p, E – href
5) A – style, B – p, C – body, D – em, E – video

Answer : 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

A – `<h1>` (Heading 1):
In Figure 41.1, "Zero trash!" is the largest and boldest text, which indicates it is the main heading. In Figure 41.2, tag **A** wraps this text.
රූපය 41.1 හි, "Zero trash!" යනු විශාලතම සහ තද පැහැති පෙළ වන අතර, එය ප්‍රධාන මාතෘකාව බව පෙන්නුම් කරයි. රූපය 41.2 හි, **A** උසුලනය මෙම පෙළ ආවරණය ඇත.

B – `<p>` (Paragraph):
The text "This is a low cost way..." is standard body text. Tag **B** defines this as a paragraph
"This is a low cost way..." යන පෙළ සම්මත body text එක වේ. **B** උසුලනය මෙය ඡේදයක් ලෙස අර්ථ දක්වයි

C – `<img>` (Image):
Figure 41.2 shows attributes like `src` (source file), `alt` (alternative text), and dimensions. These are the standard attributes for the `<img>` tag used to display the "rings.jpg" photo.
රූපය 41.2 `src` (source file), `alt` (විකල්ප පෙළ) සහ මානයන් වැනි ගුණාංග පෙන්වයි. "rings.jpg" ඡායාරූපය පෙන්වීමට භාවිතා කරන <img> උසුලනය සඳහා සම්මත ගුණාංග මේවාය.

D – `<em>` (Emphasis):
The text at the bottom is shown in *italics* in Figure 41.1. The `<em>` tag is used in HTML to emphasize text, which browsers render as italics by default.
පහළින් ඇති පෙළ රූපය 41.1 හි ඇල අකුරු වලින් දැක්වේ. <em> උසුලනය HTML හි පෙළ අවධාරණය කිරීමට භාවිතා කරයි, එය අතිරික්සුව පෙරනිමියෙන් ඇල අකුරු ලෙස විදැහුම් කරයි.

E – `href` (Hyperlink Reference):
Tag **E** is an attribute inside an anchor tag `<a>`. The `href` attribute is required to tell the browser where the link should go in this case, to the "composting.mp4" file.
E උසුලනය යනු anchor tag `<a>` එකක් තුළ ඇති ගුණාංගයකි href ගුණාංගය මෙම අවස්ථාවේදී සබැඳිය යා යුත්තේ "composting.mp4" ගොනුවට බව අතිරික්සුවට පැවසීමට අවශ්‍ය වේ.

Why Option (1) is the Answer?
විකල්පය (1) පිළිතුර වන්නේ ඇයි?

By matching these tags to the provided options:
මෙම උසුලන සපයා ඇති විකල්ප සමඟ ගැලපීමෙන්:

- **A** must be <**h1**>.
  A <h1> විය යුතුය.
- **B** must be <**p**>.
  B <p> විය යුතුය.
- **C** must be <**img**>.
  C <img> විය යුතුය.
- **D** must be <**em**>.
  D <em> විය යුතුය.
- **E** must be <**href**>.
  E <href විය යුතුය.

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 1).

42. Which of the following is the correct way to include the ‘shop.css’ external CSS file to an HTML file?
HTML ගොනුවකට ‘shop.css’ බාහිර විලාස පත් ගොනුව (external CSS file) අඩංගු කරන නිවැරදි මඟ පහත කවරක් ද?

1) <a href="shop.css">shop.css</a>
2) <css sre="shop.css">
3) <style src="shop.css">
4) <stylesheet>shop.css</stylesheet>
5) <link rel="stylesheet" href="shop.css">

Answer : 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

To include an external CSS file in an HTML document, you must use the `<link>` tag within the `<head>` section of the HTML file. The standard attributes required are:
HTML ලේඛනයක බාහිර CSS ගොනුවක් ඇතුළත් කිරීමට, ඔබ HTML ගොනුවේ <head> කොටස තුළ<link>& උසුලනය භාවිතා කළ යුතුය. අවශ්‍ය සම්මත ගුණාංග වන්නේ:

- **`rel="stylesheet"`:** This defines the relationship between the current document and the linked resource.
  මෙය පවතින ලේඛනය සහ සම්බන්ධිත මූලාශ්‍රය අතර සම්බන්ධතාවය නිර්වචනය කරයි.
- **`href="shop.css"`:** This specifies the URL or path to the external CSS file.
  මෙය බාහිර CSS ගොනුවට URL එක හෝ මඟ නියම කරයි.

So, the correct syntax is / එබැවින්, නිවැරදි වාක්‍ය ඛණ්ඩය වන්නේ :

```
<link rel="stylesheet" href="shop.css">
```

Therefore, the correct answer is 5).
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 5).

43. Which of the following technologies is most convenient to make the colour of all the second level (h2) headings of a website to blue?
වෙබ් අඩවියක සියලු දෙවැනි මට්ටමේ සිරස් තල නිල් පැහැ ගැන්වීමට වඩාත්ම යෝග්‍ය තාක්ෂණය පහත කවරක් ද?

1) Apache 2) CSS 3) HTML 4) MySQL 5) PHP

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

CSS (Cascading Style Sheets) is the most convenient way for styling web elements, such as changing the color of all <h2> headings.
CSS (Cascading Style Sheets) යනු වෙබ් මූලාංග හැඩගැන්වීම සඳහා වඩාත් පහසු ක්‍රමයකි, උදාහරණයක් ලෙස සියලුම <h2> ශීර්ෂවල වර්ණය වෙනස් කිරීම.

While HTML provides the structure, CSS allows you to apply a single rule
HTML ව්‍යුහය සපයන අතර, CSS මඟින් ඔබට තනි රීතියක් යෙදීමට ඉඩ සලසයි

e.g: `h2 { color: blue; }` that updates every instance across a website.
`h2 { color: blue; }` එය වෙබ් අඩවියක් හරහා සෑම අවස්ථාවක්ම යාවත්කාලීන කරයි.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 2).

44. Which of the following statements are true?
පහත කවර වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

A – Even when analog inputs are given to the digital pins of an Arduino board, they are read as analog values.
ප්‍රතිසම ආදාන, ආඩුයිනෝ පුවරුවක අංකිත තුඩු වෙත ලබාදෙනු ලැබුව ද, ඒවා කියවෙන්නේ ප්‍රතිසම අගයන් ලෙස ය.

B – The USB port of an Arduino board can also be used to supply DC (direct current) electric power to it.
ආඩුයිනෝ පුවරුවක USB කෙවෙනිය, එම පුවරුවට සරල ධාරා (DC) විද්‍යුත් බලය සැපයීමට ද භාවිත කළ හැකි ය.

C – To input the room temperature to an Arduino board, the V_{out}, pin of the LM35 temperature sensor could be used.
කාමර උෂ්ණත්වය ආඩුයිනෝ පුවරුවකට ආදානය කිරීමට LM35 උෂ්ණත්ව සංවේදකයේ V_{out} තුඩුව භාවිත කළ හැකි ය.

1) A only
A පමණි

2) A and B only
A සහ B පමණි

3) A and C only
A සහ C පමණි

4) B and C only
B සහ C පමණි

5) All A, B and C
A, B සහ C සියල්ල ම

Answer : 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Statement A is False :
A ප්‍රකාශය අසත්‍යයි :
Digital pins on an Arduino cannot read analog values; they only recognize "High" (1) or "Low" (0). Analog signals must be connected to Analog input pins (A0–A5) to be read as varying values.
Arduino හි Digital pins වලට ඇනලොග් අගයන් කියවිය නොහැක ඒවා හඳුනා ගන්නේ "ඉහළ" (1) හෝ "අඩු" (0) පමණි. විවිධ අගයන් ලෙස කියවීමට ඇනලොග් සංඥා ඇනලොග් ආදාන පින් A0–A5 වෙත සම්බන්ධ කළ යුතුය.

Statement B is True :
B ප්‍රකාශය සත්‍යයි :
The USB port of an Arduino board can provide DC electric power to the board from a computer or power bank.
Arduino පුවරුවක USB port එකට පරිගණකයකින් හෝ power bank එකක් මඟින් පුවරුවට DC විදුලි බලය සැපයිය හැකිය.

Statement C is True:
C ප්‍රකාශය සත්‍යයි :
The V_{out} pin of the LM35 temperature sensor provides an analog voltage proportional to the temperature, which can be connected to an Arduino analog pin for input.
LM35 උෂ්ණත්ව සංවේදකයේ Vout පින් එක උෂ්ණත්වයට සමානුපාතිකව ඇනලොග් වෝල්ටීයතාවයක් සපයන අතර එය ආදානය සඳහා Arduino ඇනලොග් පින් එකකට සම්බන්ධ කළ හැකිය.

Therefore, the correct answer is 4).
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 4).

- Consider the following code with labels **P-S** to answer questions **45** and **46**. The code has been designed for an Arduino board to switch on/off a motor based on room temperature.
ප්‍රශ්න අංක **45** සහ **46** සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට **P-S** ලේබල සහිත පහත කේත කොටස සලකන්න. ආඩුයිනෝ පුවරුවක් සඳහා එම කේතය සැලසුම් කර ඇත්තේ කාමර උෂ්ණත්වයට අනුව මෝටරයක් පණගැන්වීමට සහ ක්‍රියාවිරහිත කරවීමට ය.

```
const int sensorPin = A0;
const int motorPin = 8;

void setup() {
    pinmode(motorPin, P );
}

void loop() {
    int sensorValue = Q (sensorPin);
    float voltage = sensorValue * 5.0 / 1024;
    float temp = voltage * 100;
    if (temp > 40)
        R (S , HIGH);
    else
        R (S , Low);
}
```

45. Which of the following contains the correct replacements for the A to E?
ලේබල සඳහා නිවැරදි ආදේශක ඇත්තේ පහත කවරක ද?

1) A – h1,	B – p,	C – img,	D – em,	E – href
2) A – h1,	B – p,	C – img,	D – em,	E – video
3) A – h1,	B – p,	C – href,	D – b,	E – video
4) A – style,	B – em,	C – img,	D – p,	E – href
5) A – style,	B – p,	C – body,	D – em,	E – video

Answer : 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

P – OUTPUT:
The `motorPin` must be set to `OUTPUT` in `setup()` because it is used to send power to the motor.
මෝටරයට බලය යැවීමට භාවිතා කරන බැවින් `setup()` හි `motorPin` එක OUTPUT ලෙස සැකසිය යුතුය.

Q – analogRead:
Since the `sensorPin` is connected to `A0`, the function `analogRead` is required to get a value from the temperature sensor.
`sensorPin` එක A0 වෙත සම්බන්ධ කර ඇති බැවින්, උෂ්ණත්ව සංවේදකයෙන් අගයක් ලබා ගැනීමට `analogRead` ශ්‍රිතය අවශ්‍ය වේ.

R – digitalWrite:
This function is used to set the state of the motor pin to either `HIGH` or `LOW`.
මෙම ශ්‍රිතය මෝටර් පින් එකේ තත්ත්වය `HIGH` හෝ `LOW` ලෙස සැකසීමට භාවිතා කරයි.

S – motorPin:
The logic checks the temperature and then switches the motor (`motorPin`) on or off.
තර්කනය උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා කර පසුව මෝටරය (`motorPin`) සක්‍රිය හෝ අක්‍රිය කරයි.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3).

46. Which of the following statements are true?
පහත කවර වගන්ති සත්‍ය වේ ද?

A – The input from the temperature sensor could have been connected to any of the pins A1-A5 as well but then the '`const int sensorPin = A0;`' line in the code should be changed to reflect that change.
උෂ්ණත්ව සංවේදකයේ ආදානය A1-A5 තුඩුවලින් ඕනෑම තුඩුවකට සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාව තිබුණ ද, එවිට එම කේතයේ '`const int sensorPin = A0;`' පේළිය අදාළ පරිදි වෙනස් කළ යුතු ය.

B – The motor should be connected to a GND pin of the Arduino board.
මෝටරය ආඩුයිනෝ පුවරුවේ GND තුඩුවකට සම්බන්ධ කළ යුතු ය.

C – The above code when correctly completed can be compiled and uploaded through the USB port to the Arduino microcontroller by using the 'Upload' button in the Arduino IDE.
ඉහත කේතය නිවැරදිව සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු, එය සම්පාදනය කර Arduino IDE හි 'Upload' බොත්තම භාවිත කර, USB කෙවෙනිය හරහා ආඩුයිනෝ ක්ෂුද්‍ර පාලකයට උඩුගත කළ හැකි ය.

1) A only
A පමණි

2) A and B only
A සහ B පමණි

3) A and C only
A සහ C පමණි

4) B and C only
B සහ C පමණි

5) All A, B and C
A, B සහ C සියල්ල ම

Answer : 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

A - True:
Any of the analog pins (A1–A5) could be used as long as the software code is updated to match the physical connection.
භෞතික සම්බන්ධතාවයට ගැලපෙන පරිදි මෘදුකාංග කේතය යාවත්කාලීන කරන තාක් කල් ඕනෑම ඇනලොග් පින් එකක් (A1–A5) භාවිතා කළ හැකිය.

B - True:
For a complete circuit, the motor needs a ground connection, which is provided by the GND pin on the Arduino.
සම්පූර්ණ පරිපථයක් සඳහා, මෝටරයට භූගත සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍ය වන අතර එය Arduino හි GND පින් එක මඟින් සපයනු ලැබේ.

C - True:
The standard workflow for Arduino development involves using the 'Upload' button in the IDE to transfer the compiled code through the USB port to the microcontroller.
Arduino සංවර්ධනය සඳහා සම්මත වැඩ ප්‍රවාහයට IDE හි 'Upload' බොත්තම භාවිතා කර USB port එක හරහා ක්ෂුද්‍ර පාලකයට සම්පාදිත කේතය මාරු කිරීම ඇතුළත් වේ.

Therefore, the correct answer is 5).
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 5).

47. Which of the following statements are true?
පහත කවර වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

A – IPv6 is highly suitable for scalability and efficient operation of Internet of Things (IOT).
සාර්ව ද්‍රව්‍ය අන්තර්ජාලයේ (IOT) පරිමාණය ඉහළ නැංවීමට සහ වඩාත් කාර්යක්ෂම ක්‍රියාකාරිත්වයට IPv6 වඩාත් යෝග්‍ය වේ.

B – Once added to the Arduino board, an Ethernet Shield facilitates the board to connect to the Internet.
ආඩුයිනෝ පුවරුවකට ඊතරනෙට් ශීල්ඩ් එකක් ඇදුව පසු එය එම පුවරුවට අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වීමට පහසුකම සපයයි.

C – Static IP addresses cannot be used for IOT devices.
සාර්ව ද්‍රව්‍ය අන්තර්ජාල (IOT) උපාංග සඳහා ස්ථිතික IP ලිපින භාවිත කළ නොහැක.

1) A only
A පමණි

2) A and B only
A සහ B පමණි

3) A and C only
A සහ C පමණි

4) B and C only
B සහ C පමණි

5) All A, B and C
A, B සහ C සියල්ල ම

Answer : 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

A (True):
IPv6 provides a massive address space, making it highly suitable for the scalability of the Internet of Things (IOT).
IPv6 දැවැන්ත ලිපින අවකාශයක් සපයන අතර, එය Internet of Things (IOT) හි පරිමාණය සඳහා බෙහෙවින් සුදුසු වේ.

B (True):
An Ethernet Shield is a hardware add-on that allows an Arduino board to connect to the Internet.
Ethernet Shield යනු Arduino පුවරුවකට අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වීමට ඉඩ සලසන දෘඩාංග එකතුවකි.

C (False):
Static IP addresses can be and often are used for IOT devices to ensure they remain reachable at a fixed address.
IOT උපාංග ස්ථාවර ලිපිනයකින් ළඟා විය හැකි බව සහතික කිරීම සඳහා ස්ථිතික IP ලිපින විය හැකි අතර බොහෝ විට භාවිතා කරනු ලැබේ.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 2).

48. What is the suitable replacement for the blank in the following statement?
පහත වගන්තියේ ඇති හිස්තැනට සුදුසු ආදේශකය කුමක් ද?

By analyzing historical data of a person's previous hotel visits and his/her .... submitted to social media of the same, an AI-based hotel recommendation system should be successfully able to suggest hotels that the person would like.
පරිශීලකයෙකුගේ පෙර වූ හෝටල් නැවතී සිටීම් පිළිබඳ ඉතිහාසගත දත්ත සහ ඒවා පිළිබඳ ඔහු / ඇය සමාජ ජාල (social media) තුළ පළකර සිටි .... විශ්ලේෂණය කිරීම් මගින්, කෘතිම බුද්ධිය (AI) මත පදනම් වූ හෝටල් නිර්දේශ කිරීම් පද්ධතියකට පරිශීලකයා කැමති විය හැකි හෝටල් සාර්ථකව යෝජනා කිරීමට හැකි වනු ඇත.

1) email addresses / ඊමේල් ලිපින
2) payment records / ගෙවීම් වාර්තා
3) phone numbers / දුරකථන අංක
4) reviews / විචාර
5) street addresses / වීදි ලිපින

Answer : 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

An AI-based hotel recommendation system improves its accuracy by analyzing data. Besides historical visits, customer reviews submitted to social media provide context on personal preferences and sentiments that help the AI suggest hotels the person would likely enjoy.
AI මත පදනම් වූ හෝටල් නිර්දේශ පද්ධතියක් දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් එහි නිරවද්‍යතාවය වැඩි දියුණු කරයි. ඓතිහාසික සංචාර වලට අමතරව, සමාජ මාධ්‍ය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද පාරිභෝගික සමාලෝචන, පුද්ගලයා භුක්ති විඳිය හැකි හෝටල් යෝජනා කිරීමට AI හට උපකාර වන පුද්ගලික මනාපයන් සහ හැඟීම් පිළිබඳ සන්දර්භයක් සපයයි.

Therefore, the correct answer is 4).
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 4).

49. Which of the following statements are true with respect to Artificial Intelligence (AI)?
කෘතිම බුද්ධිය (AI) සම්බන්ධයෙන් පහත කවර වගන්ති සත්‍ය වේ ද?

A – AI applications are also computer programs.
කෘතිම බුද්ධි යෙදුම් ද, පරිගණක ක්‍රමලේඛ වේ.

B – All AI applications are automatically generated.
සියලු කෘතිම බුද්ධි යෙදුම් ස්වයංක්‍රීයව ජනනය කෙරේ.

C – When AI technology is used to generate new content, it is suitable to disclose that the content was generated by AI.
නව අන්තර්ගතයක් උත්පාදනය කිරීමට කෘතිම බුද්ධි තාක්ෂණය යොදාගන්නා විට, එම අන්තර්ගතය කෘතිම බුද්ධිය හරහා උත්පාදනය වූ බව එළිදරව් කිරීම සුදුසු වේ.

1) B only
B පමණි
2) A and B only
A සහ B පමණි
3) A and C only
A සහ C පමණි
4) B and C only
B සහ C පමණි
5) All A, B and C
A, B සහ C සියල්ල ම

Answer : 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Statement A (True):
AI applications are specialized computer programs designed to perform tasks that typically require human intelligence.
AI යෙදුම් යනු සාමාන්‍යයෙන් මිනිස් බුද්ධිය අවශ්‍ය වන කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති විශේෂිත පරිගණක වැඩසටහන් වේ.

Statement B (False):
Not all AI applications are automatically generated; they are meticulously designed, trained, and coded by developers.
සියලුම AI යෙදුම් ස්වයංක්‍රියව ජනනය නොවේ ඒවා සංවර්ධකයින් විසින් ඉතා සූක්ෂම ලෙස නිර්මාණය කර, පුහුණු කර, කේතනය කර ඇත.

Statement C (True):
In the context of ethics and transparency, it is highly suitable and often required to disclose when content has been generated by AI technology.
ආචාර ධර්ම සහ විනිවිදභාවය පිළිබඳ සන්දර්භය තුළ, AI තාක්ෂණය මගින් අන්තර්ගතය ජනනය කර ඇති විට එය ඉතා සුදුසු වන අතර බොහෝ විට හෙළිදරව් කිරීම අවශ්‍ය වේ.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3).

50. Which of the following problems are suitable to be solved using nature inspired computing technologies?
පහත කවර ගැටලු විසඳීමට ප්‍රකෘති ප්‍රේරිත පරිගණන (nature inspired computing) තාක්ෂණය භාවිතය සුදුසු වේ ද?

A – make the monthly payroll list of the employees of a large multinational organization
විශාල බහුජාතික සමාගමක සේවකයන්ගේ මාසික වැටුප් ලැයිස්තුව (payroll) සෑදීම

B – the use of autonomous robots to move goods in a warehouse avoiding collisions
ගැටීම් මඟහරිමින් බඩු ගබඩාවක භාණ්ඩ ගෙනයාමට ස්වයංපාලක රොබෝවරුන් යොදාගැනීම

C – scheduling hospital operating theatre time slots for the patients in the surgery waiting
ශල්‍යකර්ම පොරොත්තු ලේඛනයේ සිටින රෝගීන්ට, රෝහල් ශල්‍යාගාරයේ කාලච්ඡේද වෙන් කිරීම

1) A only
A පමණි

2) B only
B පමණි

3) C only
C පමණි

4) A and C only
A සහ C පමණි

5) B and C only
<u>B සහ C පමණි</u>

Answer : 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

A (False):
Nature-inspired computing is best suited for complex optimization and pathfinding problems.
ප්‍රකෘති ප්‍රේරිත පරිගණනය (nature inspired computing) සංකීර්ණ ප්‍රශස්තිකරණ (optimization) සහ මාර්ග සොයාගැනීමේ (pathfinding) ගැටලු සඳහා ඉතාමත් සුදුසුය.

B (True):
Using autonomous robots to move through a warehouse while avoiding collisions mimics natural swarming or obstacle avoidance behaviors.
ගබඩාවක් තුළ ගැටීම් වලක්වාගෙන ස්වයංක්‍රීය රොබෝ යන්ත්‍ර ගමන් කරවීම ස්වභාවයේ දක්නට ලැබෙන සමූහචාරී (swarming) හෝ බාධක වලක්වාගැනීමේ හැසිරීම් අනුකරණය කරයි.

C (True):
Scheduling time slots for surgery waiting lists is a complex optimization problem often solved with genetic algorithms or similar nature-inspired methods.
ශල්‍යකර්ම සඳහා රෝගීන්ගේ පොරොත්තු ලැයිස්තු සඳහා කාල පරාස වෙන් කිරීම සංකීර්ණ ප්‍රශස්තිකරණ ගැටලුවක් වන අතර එය බොහෝවිට genetic algorithms වැනි ස්වභාවයෙන් ප්‍රේරණය වූ ක්‍රම භාවිතයෙන් විසඳයි.

Therefore, the correct answer is 5).
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 5).